

직업규제 영역의 인공지능 기능대체와 고위험성 판단기준

- 직업의 자유 제한 법리에 기초한 기능적 등가성 기준의 제안 -

KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수, 변호사 金 玟 奎

■ 논문요약 ■

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」은 고영향 인공지능 개념을 도입했지만, 시행령 열거에 의존하고 있어 열거 밖에서 인간 전문가의 핵심 기능을 대체하는 인공지능을 어떻게 평가할지 충분한 기준을 제시하지 못한다. 본 논문은 직업규제의 존재를 해당 행위가 국민의 생명·신체·안전·권리·재산에 중대한 위험을 초래할 수 있다는 선행된 사회적·법적 판단의 표현으로 이해하고, 이 판단이 인공지능의 기능대체 상황에도 작동하는지를 검토한다. 이를 위해 기능적 등가성을 동일효력 인정 개념이 아니라 보호목적적 위험추정 기준으로 재구성하고, (1) 기능의 성질과 (2) 제공대상을 두 축으로 하는 위험 매트릭스를 제시한다. 아울러 개별사실 입력, 특정 선택지 제시, 합리적 신뢰 유발, 후속행위 직접성이라는 네 가지 요소를 통해 단순 정보제공과 실질적 판단지원을 구별한다. 특히 이 기준은 열거주의의 예측가능성을 훼손하지 않으면서, 법률·의료·금융 등 다양한 직역에서 새롭게 등장하는 기능대체형 서비스의 위험을 사전에 평가하고 사후 책임구조를 설계하는 중간기준으로 기능한다. 결론적으로 직업규제 기능대체형 인공지능은 현행 열거주의만으로 포착되기 어렵고, 시행령·영향평가·특별법 설계에서 기능적 등가성 기준이 보완적으로 활용될 필요가 있다.

[주제어] 고위험 인공지능, 고영향 인공지능, 직업규제, 직업의 자유, 기능적 등가성, 전문직 기능 대체, 위험평가, 인공지능기본법

high-risk AI, high-impact AI, professional regulation, freedom of occupation, functional equivalence, professional-function substitution, risk assessment, AI Framework Act

■ 목 차 ■

I. 서 론	2. 면허·자격·허가·등록·신고와 보호법익
1. 문제의 제기	3. 변호사와 의료인에 관한 판례가 보여 주는 보호목적
2. 연구의 관점과 논지	4. 소결: 직업규제는 고위험성의 결과이지 정의가 아니다
3. 논문의 구성	V. 기능적 등가성에 기초한 고위험성 판단기준
II. 인공지능기본법의 입법경과와 현행 위험규율의 구조	1. 기능적 등가성의 전용 가능성과 한계: 동일효력이 아니라 보호목적적 위험추정 기준으로
1. 다수 법안의 병합과 기본법화	2. 정보제공과 실질적 판단지원의 경계
2. 정보통신방송법안심사소위원회 심사: 선언적 의무에서 집행수단으로	3. 제1축: 기능의 성질, 제2축: 제공 대상
3. 과방위와 법사위 심사: 진흥 우선·후속 보완이라는 인식	4. 적용례
4. 입법경과의 의미	VI. 해석론 및 입법론
III. 현행 법제상 인공지능 위험개념의 구조와 공백	1. 현행 인공지능기본법의 해석론: 기능적 등가성의 활용 가능성
1. 한국: 고영향 인공지능의 열거주의	2. 시행령 및 지침 차원의 보완
2. EU: 위험기반 접근의 의의와 한계	3. 직업규제 전 영역을 횡단하는 특별법의 필요성
3. 미국: 직업규제와 AI 책임을 연결하는 시도	4. 정치경제학적 고려
4. 비교를 통해 드러나는 공통의 공백	VII. 결 론
IV. 직업의 자유 제한 법리와 보호법익	
1. 단계이론과 직업규제의 정당화 구조	

* 논문접수: 2026. 3. 31.

* 심사개시: 2026. 4. 7.

* 게재확정: 2026. 4. 27.

I. 서 론

1. 문제의 제기

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」이 2026년 1월 22일부터 시행되어 국내법에도 “고영향 인공지능”이라는 개념이 도입되었다.¹⁾ 현행법은 “고영향 인공지능”이라는 용어를 채택하고 있으나, 비교법과 규제이론의 논의에서는 통상 “고위험 인공지능(high-risk AI)” 개념이 널리 사용된다. 이하에서는 현행법상 “고영향 인공지능”을 포함하면서도 분석 범위가 더 넓은 개념으로서 “고위험 인공지능”이라는 용어를 사용한다.

현행 인공지능기본법 하에서 인공지능의 위험성 평가는 대통령령이 열거한 영역에 대한

1) 현행법은「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」[법률 제21311호, 2026. 1. 20. 일부개정, 2026. 1. 22. 시행]이다. 최초 제정은 법률 제20676호, 2025. 1. 21.이며, 이하에서는 현행법과 최초 제정 경위를 구별하여 언급한다.

포섭 여부를 중심으로 이루어지고 있다. 이러한 열거주의 방식은 사업자에게 일정한 예측가능성을 부여한다는 점에서 장점이나, 열거된 영역 밖에서 새롭게 출현하는 위험을 포괄하는, 이른바 일반원리를 제공하지는 못한다. 특히 법률상담, 진단보조, 신용평가, 거래위험 분석처럼 인간 전문가가 수행하여 온 판단·분류·추천·안내 기능을 인공지능이 대신 수행하는 경우, 어떠한 기준에 따라 이를 고위험으로 평가할 것인지에 관하여 현행법은 충분한 지침을 제시하지 못한다.

이러한 규율 공백은 이미 현실적인 문제로 표면화되고 있다. 법무부는 2026년 1월 “법률구조 플랫폼”을 개시하여 35개 참여기관의 법률구조 서비스를 하나의 플랫폼으로 연계하고, AI 기술을 활용한 맞춤형 법률구조 서비스의 출발을 선언하였다.²⁾ 의료 영역에서도 제도권 편입은 빠르게 진행되고 있다. 식품의약품안전처에 따르면 2024년도에 허가·인증된 인공지능 기반 의료기기는 총 108건으로, 전년 대비 34건 증가하였고, 인공지능 영상판독과 증상분석 시스템이 확산되는 것은 물론, 생성형 인공지능 의료기기 허가·심사 가이드라인도 마련되었다.³⁾ 금융 영역에서는 대출심사, 신용평가, 투자추천에 인공지능이 일상적으로 활용되고 있고, 부동산 영역에서는 전세사기 위험지도, 매물 위험등급, 권리관계 안내를 결합한 서비스가 등장하고 있다. 이들 서비스는 형식상 “정보제공” 또는 “보조도구”를 표방하지만, 실질을 보면 인간 전문가의 핵심 기능 일부를 대체하는 경우가 적지 않다.

따라서 본 논문이 다루고자 하는 물음은 다음과 같이 정식화할 수 있다. 즉, “자연인이 수행할 경우 면허·자격·허가·등록·신고 등 직업규제의 대상이 되는 기능을 인공지능이 수행하는 경우, 그 인공지능을 어떠한 기준에 따라 고위험으로 평가하고, 어떠한 수준의 공법적·사법적 통제를 정당화할 수 있는가”라는 점이다. 이하에서 본 논문은 직업의 자유 제한 법리에 기초하여 이 물음에 대한 실질적인 판단기준을 모색하고자 한다.

2. 연구의 관점과 논지

본 논문의 기본 전제는 다음과 같다. 자연인에 대하여 면허·자격·허가·등록·신고 등 직업규제를 부과하는 것은, 규제대상 행위를 누구에게나 무제한으로 허용할 경우 국민의 생명·

2) 법무부, “국민주권정부의 24시간 열려있는 법률구조 플랫폼”, 보도자료, (2026. 1. 21.).

3) 다만 위 가이드라인은 민원인 안내서로서 대외적으로 법적 효력을 가지는 규범이 아니라 허가·심사 시 고려사항을 설명하는 참고자료라는 점에서, 생성형 의료 인공지능에 관한 위험관리 논의가 제도화 단계에 진입하였음을 보여주는 자료로 이해하는 것이 적절하다. 이하 식품의약품안전처, “2024년 의약품, 의약기기, 의료기기의 허가·인증·신고 등 현황 보고서”, (2025); 식품의약품안전처, “생성형 인공지능 의료기기 허가·심사 가이드라인”, (2025. 1. 24.).

신체·안전·권리·재산에 중대한 손실과 위험이 발생할 우려가 있다는 사회적·법적 판단이 이미 선행되어 있음을 의미한다. 다시 말해 직업규제의 중핵은 규제대상자의 신분이 아니라, 해당 행위가 내포하는 위험성에 있다. 따라서 인공지능이 문제 되는 행위를 기능적으로 대체하는 경우, 그 행위에 부착되어 있던 ‘보호필요성’ 역시 본질적으로 그대로 문제된다고 보아야 한다.⁴⁾

본 논문은 인공지능에 직업의 자유를 인정하거나, 인공지능 자체를 헌법상 직업규제의 수범자로 삼으려는 것이 아니다. 직업규제 법리는 특정 행위 영역에 관하여 사회와 법질서가 이미 축적한 위험판단의 제도적 저장소로 원용된다. 즉 면허·자격·허가·등록·신고와 같은 직업규제의 배후에는 “이 행위는 누구에게나 자유방임되어서는 안 된다”는 실체적 판단이 선행되어 있다. 본 논문의 논증은 직업의 자유 제한 법리에서 곧바로 인공지능 규제가 도출된다는 직접 연역이 아니라, 직업규제에 내재한 선행 위험판단이 인공지능의 기능적 대체 상황에서 다시 작동하는지를 묻는 간접적·매개적 논증이다.

나아가 인공지능의 구조적 특성으로 인해 보호필요성은 오히려 강화될 수 있다. 첫째, 고성능 모델일수록 결과의 생성과정을 외부에서 충분히 검증하기 어려운 ‘설명곤란성(opacity)’과 블랙박스 문제가 존재한다.⁵⁾ 둘째, 고도화된 시스템은 설계자의 의도와 부분적으로 비동조화(decoupling)되면서 전통적 과실책임만으로 책임귀속을 해결하기 어렵게 만든다. 셋째, 이용자는 인공지능의 산출물에 과도한 신뢰를 부여하는 ‘자동화 편향(automation bias)’을 보일 수 있다.⁶⁾ 넷째, 오류 발생 시 책임이 개발자, 배포자, 운영자,

4) 국내에서도 권리기반 AI 거버넌스의 방향은 정책 차원에서 이미 제시되고 있다. 정부는 2023년 9월 전문과 6장 28개 조문·5대 기본원칙으로 구성된 「디지털 권리장전」을 발표하였고, 2020년에는 「인공지능(AI) 윤리기준」을 제정하였으며, 2026년에는 「인공지능 윤리원칙」 제정을 위한 전문가 자문단을 발족하였다. 다만 이들 문서는 법률이나 조약이 아니라 정책 선언형·행정지침형 문서로 이해하는 것이 타당하며, 2026년 3월 5일 현재 ‘AI 권리장전’이라는 명칭의 공식 문서는 확인되지 않는다.

5) AI 시스템의 불투명성(opacity)과 내부 의사결정과정의 블랙박스화, 복수 행위자에 걸친 책임의 분산이 전통적 과실책임·인과관계 판단을 어렵게 만든다는 점은 유럽의회연구서비스(EPRS)와 유럽위원회 보고서에서 반복적으로 지적된 바 있다. 이하 European Parliamentary Research Service (EPRS), Liability for Artificial Intelligence and Other Emerging Digital Technologies(2020), pp. 15~20; European Parliamentary Research Service (EPRS), Scientific Foresight Unit (STOA), The Ethics of Artificial Intelligence: Issues and Initiatives, PE 634.452(2020), pp. 45~50.

6) ‘자동화편향(automation bias)’은 고위험 AI 시스템의 출력에 자동적으로 의존하거나 과도하게 의존하려는 인간의 경향을 의미하는 것으로, EU AI Act 제14조 제4항 (b)에서 명시적으로 정의되고 있다. 이에 관한 해석론으로는 Johann Laux & Hannah Ruschemeier, “Automation Bias in the AI Act: On the Legal Implications of Attempting to De-Bias Human Oversight of AI”, European Journal of Risk Regulation Vol. 16 No. 4 (2025), pp. 1519~1534.

이용자 사이에 분산되어 사후규제 구조가 불명확해지기 쉽다.⁷⁾

이와 같은 점을 고려할 때, 전문직 기능을 수행하는 인공지능에 대하여는 단순한 금지 또는 전면적 허용이라는 이분법을 벗어나, 위험의 정도에 상응하는 사전적·사후적 보호장치를 별도로 설계할 필요가 있다.⁸⁾ 이 논문에서 '전문직 기능 대체형 인공지능'이란, 직업규제 영역에서 인간 전문가가 수행하여 온 판단·분류·추천·안내 기능을 기능적으로 대체하거나 그에 실질적으로 준하는 서비스를 제공하는 인공지능 시스템을 의미한다. 이러한 접근은 인공지능 규제에서 모델의 기술적 명칭보다 수행 작업과 용례의 성질을 기준으로 위험을 파악해야 한다는 선행연구의 문제의식과도 연결된다.⁹⁾ 최근 국내 연구들도 고위험 또는 고영향 인공지능의 판단이 단순한 적용 영역의 열거만으로 충분하지 않다는 점을 지적한다. 알고리즘의 개발 목적과 통제가능성, 자동화된 결정의 설명가능성 한계, 자동적 처분에서의 절차적 권리보호, 생성형 인공지능 활용 시 인간의 실질적 개입, 위험수준별 차등규제, 표준과 국제정합성, 기본권 보호와 영향평가의 실효성 등이 함께 고려되어야 한다는 논의는, 본 논문이 제시하는 기능적 등가성 기준을 국내 AI 위험규제 논의 속에 위치시키는 데 중요한 선행연구로 기능한다.¹⁰⁾

본 논문은 이러한 문제의식을 바탕으로, “기능적 등가성” 개념을 중심에 놓고 고위험 인

- 7) 이해원, “인공지능과 법인격 -불법행위책임의 관점에서-”, 법조(제70권 제4호), 사단법인 법조협회(2021), 208~245면, 특히 210면.
- 8) 인공지능 기술의 확산이 기존 법질서에 새로운 책임 문제와 윤리적 문제를 야기하며, 이에 대응하기 위하여 기술 진흥과 기본권 보호를 조화시키는 규범 구조와 규제 프레임워크의 설계가 필요하다는 점은 선행 연구에서도 지적된다. 이하 우승하·김제완, “인공지능 활용에 따른 법적책임과 윤리에 관한 동향”, 과학기술과 법(제12권 제1호), 충북대학교 법학연구소(2021), 122~130면.
- 9) 박상철, “인공지능의 법적 규율 I: 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 법학(제65권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2024), 66~70면.
- 10) 김광수, “인공지능 알고리즘 규율을 위한 법제 동향 - 미국과 EU 인공지능법의 비교를 중심으로 -”, 행정법연구(제70호), 행정법이론실무학회(2023), 173~201면; 이상용·이혜리, “개인정보보호법에 의한 자동화된 결정의 규율”, 선진상사법률연구(제105호), 법무부(2024), 69~112면; 김준경, “인공지능시대에 자동적 처분의 법제도화(「행정기본법」 제20조)에 따른 후속 과제”, 공법연구(제51권 제1호), 한국공법학회(2022), 311~338면; 배기철, “생성형 인공지능을 활용한 자동적 처분의 행정법적 쟁점 - 재량행위의 예외적 허용 방안을 중심으로 -”, 공법연구(제53권 제4호), 한국공법학회(2025), 387~420면; 심우민, “주요국의 인공지능 법제와 한국의 입법 방향”, 동향과 전망(제122호), 한국사회과학연구회(2024), 9~41면; 백수원, “인공지능기본법상 ‘고영향 인공지능’과 관련된 기본권 논의”, 유럽헌법연구(제48호), 유럽헌법학회(2025), 189~228면; 김나루, “우리나라의 인공지능 기본법 제정에 따른 법적 과제”, 헌법학연구(제31권 제2호), 한국헌법학회(2025), 263~306면; 채은선·이길원, “EU 인공지능법상 ‘고위험 인공지능시스템’ 규제의 WTO TBT협정 합치성 검토”, 국제법학회논총(제70권 제3호), 대한국제법학회(2025), 497~541면; 이효진, “규제된 자율규제 형태로서 인공지능 표준(AI Standards)의 규범적 쟁점과 과제”, 법과 기업 연구(제15권 제2호), 서강대학교 법학연구소(2025), 57~87면.

공지능의 판단기준을 구성한다. 여기서 기능적 등가성이란, 인공지능이 직업규제 영역에서 인간 전문가의 핵심적 기능과 실질적으로 같은 사회적 기능을 수행하는 상태를 의미한다.¹¹⁾ 다만 이때의 기능적 등가성은 UNCITRAL 전자상거래 모델법에서와 같이 “동일한 법적 효력”을 인정하기 위한 개념이 아니라,¹²⁾ 인간 전문가에게 부과되어 온 최소 역량 보증과 위험방지 논리를 인공지능 서비스에 상응하는 방식으로 전환·적용하기 위한 규범적 기준으로 이해되어야 한다.¹³⁾

이를 위해 본 논문은, 첫째, 인공지능이 수행하는 기능의 성질(면허·자격·허가·등록·신고 등 직업규제 유형)과 둘째, 그 출력이 제공되는 방식(전문가 매개형인지 일반 이용자 직접형인지)을 두 축으로 하는 2차원 위험 매트릭스를 제시한다. 아울러 단순 정보제공과 실질적 판단지원의 경계를 구획하기 위하여, (1) 개별사실 입력의 정도, (2) 복수 대안 중 특정 선택지 제시 여부, (3) 합리적 신뢰 유발 정도, (4) 출력과 후속 행위 사이의 직접성이라는 네 가지 요소를 제안한다. 이러한 요소를 통하여 직업규제의 존재는 고위험성의 정의 그 자체가 아니라, 고위험성을 강하게 추정하게 하는 징표이며, 그 추정은 반증 가능하다는 점을 이론적으로 정식화하고자 한다.

이와 같이 설정된 기능적 등가성 기준은, 한편으로는 인공지능기본법 시행령 및 영향평가 세부 기준의 해석과 보완에 활용될 수 있으며, 다른 한편으로는 직업규제 전 영역을 횡단하는 특별법 또는 이에 준하는 별도의 규율체계를 설계하는 데에 기초 개념으로 기능할 수

11) 정경영, “유가증권의 전자화 관련 최근 국제적 논의에 관한 연구”, 성균관법학(제27권 제3호), 성균관대학교 법학연구원(2015), 191~228면, 특히 195~197면.

12) ‘UNCITRAL 전자상거래 모델법’이란 유엔 국제상거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)가 1996년에 채택한 「전자상거래에 관한 모델법(Model Law on Electronic Commerce)」을 가리킨다. 이 모델법은 전자문서와 전자서명을 종이문서 및 자필서명과 기능적으로 등가한 것으로 인정하기 위한 기본 원칙과 규범 구조를 제시하며, 여러 국가의 전자거래 입법에 참고기준으로 활용되어왔다. 요컨대 기능적 등가성(functional equivalence)은 해당 모델법에서 전자적 수단을 기존 서면·서명 요건과 같게 취급할 수 있는지를, 기술 형식이 아니라 수행하는 기능에 비추어 판단하는 원리로 사용된다.

13) 이때 기능적 등가성은 “어떤 인공지능을 특별히 규율할 것인가”를 선별하는 기준이고, 최근 국내 논의가 제시하는 “책임지는 자율성”과 “설계 기반 책임성(accountability by design)”은 그렇게 선별된 고위험 AI에 어떠한 의무를 부과할 것인가를 정하는 작동원리이다. 다만 본 논문의 직접적 과제는 고위험 인공지능을 선별하는 기준의 제시에 있다. 성능검증의 정량항목, 인증절차, 전문가 매개의 세부 구조, 민사책임과 피해구제의 배분 방식은 본고의 범위를 넘는 후속 과제로 남겨 둔다. 이하 배성훈·이동환·임정선·이주영·김제완, “『인공지능 기본법』의 성공적 안착을 위한 입법론적 연구: ‘법·제도·기술 삼각체계’와 ‘예측적 거버넌스’를 통한 접근”, 고려법학(제118호), 고려대학교 법학연구원(2025), 654~659면; 배성훈·이동환·이주영·김제완, “조작적 인공지능(manipulative AI)의 규제 공백과 입법론적 대응 방안: ‘아첨하는 AI’ 현상을 중심으로”, 법학논문집(제49집 제3호), 중앙대학교 법학연구원(2025), 154~158면.

있다. 이하에서는 이러한 관점을 토대로, 입법경과와 비교법, 직업의 자유 제한 법리, 기능적 등가성 기준, 그리고 해석론 및 입법론을 순차적으로 검토한다.

국내 선행연구는 크게 네 흐름으로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 인공지능기본법과 고영향 인공지능 규율체계 자체를 분석하면서 수평규제의 한계와 열거주의의 경직성을 지적하는 연구가 있다. 둘째, 미국과 EU의 비교법 자료를 통해 권리영향 AI와 안전영향 AI, 영향평가, 성능검증, 인간감독 구조를 분석하는 연구가 있다. 셋째, 생성형 인공지능의 기반적 응용, 허위정보 생성, 합성매체 문제를 중심으로 위험판단에서 사용 맥락과 신뢰 유발의 중요성을 분석하는 연구가 있다. 넷째, 범용모델과 생성모델 등 기술 유형별 차이를 검토하면서 위험은 기술 이름이 아니라 기능과 용례에 따라 달라진다는 점을 강조하는 연구가 있다. 본 논문은 이러한 논의들과 문제의식을 공유하면서도, 직업규제가 이미 제도화한 보호법익을 출발점으로 하여 “인간 전문가 기능의 대체”라는 횡단적 위험구조를 고위험성 판단기준으로 정식화한다는 점에서 차별성을 가진다.¹⁴⁾

3. 논문의 구성

우선 인공지능기본법의 입법경과를 검토하여 현행법의 열거주의와 진흥 중심 구조가 어떠한 형성 과정을 거쳐 나타났는지 살펴본다(II). 이어 한국·EU·미국의 현행 위험개념을 비교하여 공통된 공백을 확인한다(III). 다음으로 헌법상 직업의 자유 제한 법리와 직업규제의 보호법익을 분석한 후(IV), 이를 토대로 직업규제 영역에서의 기능적 등가성과 고위험성 판단기준을 제시한다(V). 끝으로 현행 인공지능기본법의 해석론적 활용가능성을 검토하고, 직업규제 전 영역을 횡단하는 특별법의 필요성 및 정치경제학적 고려를 포함한 입법론을 제안하며(VI), 논의를 종합하여 결론을 맺는다(VII).

II. 인공지능기본법의 입법경과와 현행 위험규율의 구조

14) 박상철, “인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 - 규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로”, 정보법학(제28권 제3호), 한국정보법학회(2024), 10~20면; 신원준·양수빈·이대준·박상철, “미연방기관들의 AI 행정명령(E.O. 14110) 이행 현황과 시사점”, 사법(제70호), 사법발전재단(2024), 146~149면; 장성경·조은서·박상철, “생성AI의 기만수단으로의 오용: 실태, 대응기술, 법적 쟁점”, 경제법연구(제22권 제2호), 한국경제법학회(2023), 5~16면; 박상철, “인공지능의 법적 규율 I: 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 법학(제65권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2024), 66~70면.

1. 다수 법안의 병합과 기본법화

제22대 국회에서는 2024년 상반기부터 하반기까지 다수의 인공지능 관련 법률안이 발의되었고, 그 중 19개의 법안이 병합 심사되어 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안(대안)」이라는 하나의 위원회안으로 수렴하였다. 이 입법경과는 현행법의 성격을 이해하는 출발점이 된다. 국회의 선택은 처음부터 모든 AI 위험을 망라하는 완결적 위험통제법을 만드는 데 있지 않았다. 오히려 국가 차원의 거버넌스, 산업 지원 기반, 최소한의 신뢰 규율을 우선적으로 제도화하는 기본법을 신속히 마련하고, 구체적이고 세분화된 위험 규율은 후속 입법에 위임하는 방향으로 입법전략이 형성되었다.

이러한 점을 간과하면, 현행법이 왜 열거주의에 기울게 되었는지, 그리고 왜 상세한 위험 규율을 후속 입법에 맡기는 구조로 귀결되었는지를 충분히 설명하기 어렵다. 다시 말해, 현행 인공지능기본법의 규율 공백은 단순한 기술적 실수나 조문상의 누락이라기보다, 기본법을 선제적으로 제정하고 구체적 위험 규율은 나중에 보충한다는 입법정책의 산물로 이해할 필요가 있다.¹⁵⁾

2. 정보통신방송법안심사소위원회 심사: 선언적 의무에서 집행수단으로

2024년 11월 21일 정보통신방송법안심사소위원회에서 수석전문위원은, 종전 심사과정에서 지적된 “인공지능 사업자에게 선언적 의무만을 부과하여 실효성이 부족하다”는 비판을 반영하여 과학기술정보통신부장관의 사실조사, 시정명령, 과태료 등 의무이행 확보수단을 도입한 점을 가장 큰 변화로 설명하였다.¹⁶⁾ 같은 회의에서는 제40조(사실조사), 제43조(과태료)의 구체적 구조도 보고·설명되었다. 입법자는 최소한의 집행수단 없이는 기본법의 실효성을 기대하기 어렵다는 점을 인식하고 있었던 것이다.

그러나 바로 이 사실은 역설적으로 현행법의 한계를 드러낸다. 소위 논의의 중심은 “고위

15) 다수 법안의 병합, 기본법으로서의 성격 부여, 고위험·기본권 침해 영역에 대한 후속입법 예고 등은, 인공지능기본법이 완결적인 위험규율법이 아니라 진흥 중심의 기본법으로 먼저 제정되었음을 시사한다. 이 점에 관하여는 국회의의록, “제418회 정보통신방송법안심사소위원회 제3차”, (2024. 11. 21.), 5~6면; 국회의의록, 제418회 과학기술정보방송통신위원회 제17차, (2024. 11. 26.), 10면; 국회의의록, 제419회 법제사법위원회 제2차, (2024. 12. 17.), 31면; 장준영·이지은, “인공지능 전환(AI) 시대, 국내의 AI 법제 현황 및 시사점”, 통상법무정책(2024년 제2호), 법무부(2024), 45~48면.

16) 국회의의록, 「제418회 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회 제3차」, (2024. 11. 21.), 5~6면.

험 판단의 일반기준”을 새롭게 정식화하는 데 있지 않았다. 이미 합의된 기본법 구조를 전제로, 그 안에서 어느 정도의 집행력을 부여할 것인가라는 문제에 더 큰 비중이 두어졌다. 결과적으로 소위원회 단계에서 보완된 것은 규율의 “집행수단”이었지, 위험 판단의 “실질 기준”은 아니었다.

3. 과방위와 법사위 심사: 진흥 우선·후속 보완이라는 인식

2024년 11월 26일 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 간사는, 소위가 총 32건의 법률안을 심사하여 31건을 의결하였고, 그 중 인공지능기본법 대안을 위원회안으로 제안하였음을 보고하였다. 의결 직후 위원장은 “지금 통과된 인공지능 관련 법안은 지원에 초점을 맞춘 법안”임을 명시하고, 시민사회가 우려하는 고영향·고위험 및 기본권 침해 부분은 “상황을 보아 필요한 후속입법과 개정안”으로 대응하겠다고 밝혔다. 나아가 “오늘 통과되는 이 법안이 100% 완전한 법안이 아닌 것은 알고 있다”는 언급도 덧붙였다.¹⁷⁾

법제사법위원회 심사에서도 유사한 인식이 반복되었다. 2024년 12월 17일 법제사법위원회에서 간사는, 기본권 침해와 관련된 고위험 영역에 대하여는 정부와 국회가 상황을 지켜 보면서 필요한 후속입법을 준비하겠다고 설명하였다. 이에 대해 위원장은 “일단 이 법은 개문발차하는 것이 맞다”고 표현하였다.¹⁸⁾ 이른바 ‘개문발차’라는 표현은, 이 법을 완결적인 위험규율법으로 보지 않고 우선 출범시키는 기본법으로 이해하는 당시 논의의 분위기를 드러내는 발언으로 볼 수 있다.¹⁹⁾

4. 입법경과의 의미

위에서 본 입법경과는 현행 인공지능기본법의 구조를 이해하는 데 세 가지 함의를 갖는다. 첫째, 현행법의 열거주의는 우연한 누락이 아니라, 산업 진흥을 우선하면서 최소한의 신뢰 기반을 마련하는 기본법을 먼저 제정하고, 상세한 위험 규율은 이후로 유보하겠다는 정

17) 국회의회의록, 「제418회 과학기술정보방송통신위원회 제17차 전체회의」, (2024. 11. 26.), 5면.

18) 국회의회의록, 「제419회 법제사법위원회 제2차 전체회의」, (2024. 12. 17.), 31면.

19) 법제사법위원회 심사과정에서 ‘일단 이 법은 개문발차하는 것이 맞다’는 발언이 있었고 과방위 논의와 언론 보도에서도 인공지능기본법이 AI 산업 발전 지원과 신뢰 기반 조성에 관한 ‘기본 사항’을 우선 규정하는 진흥 중심 법률이라는 점이 언론 기사와 시민단체 논평 등으로도 반복적으로 강조되었다. 이하 국회의회의록, 「제418회 과학기술정보방송통신위원회 제17차 전체회의」, (2024. 11. 26.), 10면; 경향신문, ‘AI기본법·단통법 폐지법, 국회 과방위 통과’, (2024. 11. 25.); 한국경제, ‘과방위 문턱 넘은 AI기본법·단통법 폐지법’, (2024. 11. 25.).

책적 선택의 결과이다. 둘째, 이러한 선택은 진흥과 지원이라는 관점에서는 일정 부분 타당성을 가지나, 열거된 영역 밖에서 출현하는 전문직 대체형 인공지능에 대해서는 구조적으로 규율 공백을 남긴다. 셋째, 따라서 현행법의 한계를 논하려면 개별 조문 문언의 해석만으로는 충분하지 않고, 입법과정에서 반복적으로 확인된 “진흥우선·후속보완”이라는 인식을 함께 분석하여야 한다.

이러한 입법경과는 이후 전개될 해석론 및 입법론에 중요한 시사점을 제공한다. 현행 조문을 무리하게 확장하여 열거 밖 서비스까지 곧바로 “고영향 인공지능” 개념에 포섭하는 데에는 분명한 한계가 있다. 그러나 국회 스스로가 기본법의 불완전성을 전제하고 후속 보완을 예정하였다는 점은, 시행령 개정과 세부 가이드라인 마련, 그리고 직업규제 영역을 횡단하는 특별법 제정의 정당성을 강하게 뒷받침하는 자료로 기능한다.

III. 현행 법제상 인공지능 위험개념의 구조와 공백

1. 한국: 고영향 인공지능의 열거주의

현행 인공지능기본법은 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 인공지능을 특별한 규율대상으로 삼고, 시행령은 그 구체적 영역을 열거하는 구조를 취하고 있다.²⁰⁾ 이러한 구조는 사업자가 어떤 영역이 특별 규율의 대상인지 비교적 명확하게 파악할 수 있게 하고, 행정청 또한 법 집행의 외연을 분명히 제시할 수 있다는 점에서 일정한 예측가능성을 제공한다.

그러나 열거주의에는 몇 가지 분명한 한계가 존재한다. 첫째, 열거의 경직성이다. 법률구조플랫폼, 전세사기 대응형 인공지능, 인공지능 세무상담처럼 전문직의 기능을 일정 부분 수행하면서도 시행령 열거와 직접적으로 대응되지 않는 사례에 대해서는, 문언상 곧바로 ‘고영향 인공지능’으로 평가하기 어렵다.²¹⁾ 둘째, 동일한 열거 영역 안에서도 위험의 성질

20) 백수원, “인공지능기본법상 “고영향 인공지능”과 관련된 기본권 논의 - EU의 AI규제법과 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(인공지능기본법)’ 비교를 곁하여 -”, 유럽헌법연구(통권 제48호), 유럽헌법학회(2025), 189~228면; 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」법률 제21311호, 2026. 1. 20. 일부개정, 2026. 1. 22. 시행], 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 시행령」[대통령령 제36053호, 2026. 1. 21. 제정, 2026. 1. 22. 시행].

21) 이효진은 인공지능(AI) 단일법의 필요성을 논하면서, 인공지능기본법 시행령이 특정 산업·정책 영역을 열거하는 방식에 의존함으로써, 그 외부에서 나타나는 새로운 유형의 인공지능 서비스에 대한 규율이 구조적으로 지연되거나 누락될 위험이 있음을 지적한다. 이하 이효진, “인공지능(AI) 단일법 제정 필요

이 상이다. 원자력시설 관리와 채용·대출심사·학생평가는 모두 “중대한 영향”을 가진다는 점에서 한 범주로 묶이지만, 전자는 물리적 위해가, 후자는 차별·설명곤란성·절차적 통제와 결합이 중심적인 위험이다.²²⁾ 셋째, 직업규제 영역의 핵심 기능 수행이라는 관점이 법률 체계 안에 분명하게 들어와 있지 않다. 직업규제 영역에서 인공지능이 인간전문가를 실질적으로 대체하는 경우가 바로 고위험 논의의 핵심 장면인데, 현행법은 그 지점을 직접 포착하지 못한다.²³⁾

사람의 생명·신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미칠 우려”라는 문언 역시 높은 수준의 추상성을 유지하고 있다. “중대한”이라는 한정어는 경미한 영향을 배제하는 기능을 수행하지만, 중대성을 판단하는 구체 기준이 제시되어 있지 않다. 또한 “영향”의 범위가 직접적·물리적 영향에 한정되는지, 아니면 이용자의 후속 행위를 매개로 한 간접적 영향까지 포함하는지도 불분명하다. 이러한 추상성은 기본법 단계에서 다양한 위험을 포괄하려는 전략적 모호성으로 이해될 여지도 있으나, 그 자체로는 직업규제 영역 밖에서 출현하는 기능 기반 위험, 특히 이용자의 인지와 행태를 왜곡하는 조작적 인공지능을 충분히 포착하지 못한다.²⁴⁾ 나아가 이러한 비판은, 단순 열거와 추상적 문언만으로는 고위험 인공지능의 정의를 충족하기에 부족하며, 직업규제와 기능적 대체 가능성을 함께 고려하는 중간 개념이 요구된다는 본 논문의 문제의식과도 상응한다.

2. EU: 위험기반 접근의 의의와 한계

성과 행정법학의 과제”, 법학논총(제35권 제3호), 한양대학교 법학연구소(2023), 25~30면.

22) 김은선은 인공지능기본법 시행령이 열거한 11개 고위험 인공지능 영역을, (1) 물리적 위해를 중심으로 하는 분야(원자력·에너지·먹는물·교통), (2) 알고리즘의 분류·평가가 개인의 기회와 권리에 직접 영향을 미치는 의사결정 영향 분야(채용·대출·생체인식·공공서비스·학생평가), (3) 물리적 위해와 의사결정 영향이 결합된 혼합 분야(의료기기·자율주행차)로 재분류한다. 그는 이러한 재분류를 토대로, 동일 열거 항목 내에서도 위험의 성질과 규제 목적이 상이하므로, 영역별로 상이한 리스크 평가 기준과 규제 강도를 설정할 필요가 있음을 지적한다. 이하 김은선, “인공지능 리스크 평가에 관한 법적 연구”, 석사학위논문, 고려대학교(2025), 70~85면.

23) 이숙연, “인공지능 관련 규범 수립의 국내외 현황과 과제”, 법조(제72권 제1호), 사단법인 법조협회(2023), 442~488면.

24) 국내에서도 인공지능 윤리규범과 규제 거버넌스의 현황을 분석하면서, 추상적 원칙 수준을 넘어 구체적인 가이드라인과 평가체계가 필요하다는 점을 지적하는 연구가 축적되어 왔다. 예컨대 고학수·박도현·이나래는 국제·국내 AI 윤리 원칙들을 검토한 뒤, 이를 실제 규제·정책 설계에 연결하기 위한 제도화 과제를 제시한다. 이하 고학수·박도현·이나래, “인공지능 윤리규범과 규제 거버넌스의 현황과 과제”, 경제규제와 법(제13권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2020), 7~36면.

EU AI Act는 이른바 위험기반 접근(risk-based approach)을 가장 정교하게 제도화한 입법례로 평가된다.²⁵⁾ 특히 제6조는 기존 제품안전 법제가 적용되는 제품의 일부로 기능하는 인공지능 시스템과 부속서 III에 열거된 특정 영역에서 사용되는 인공지능 시스템을 고위험으로 분류하고, 인간 의사결정에서 보조적·부수적 기능에 그쳐 실질적 영향을 미치지 않는 경우에는 예외로 규정한다.²⁶⁾ 이는 이미 사회적으로 위험성이 제도화된 영역(예: 의료 기기, 인프라, 고용, 신용 등)에 편입되는 인공지능에 대하여 보다 강한 사전적 통제를 부과한다는 점에서, 직업규제 영역에 대한 본 논문의 접근과 구조적으로 상응하는 측면이 있다.

더 나아가 EU AI Act 제7조가 부속서 III의 고위험 용례를 위임입법으로 추가·조정할 수 있도록 한 점은, 열거주의가 완결적 목록이 아니라 갱신 가능한 위험관리 도구임을 보여준다. 또한 제14조의 인간감독 조항과 제26조의 운용자 관련 의무는, 고위험성이 시스템 자체의 성능만이 아니라 그것이 누구에게 어떤 감독구조 아래 제공되는지에 따라 달라진다는 점을 분명히 한다. 이 점에서 본 논문의 제2축인 전문가 매개형/일반 이용자 직접형 구분은 EU AI Act의 인간감독·운용 구조와 기능적으로 대응한다.

EU AI Act는 2024년 8월 1일 발효되었으나, 고위험 AI 시스템에 대한 의무는 2026년 8월 2일부터 본격 적용되며, 제품 안전 영역의 고위험 AI에 대해서는 2027년 8월 2일까지 유예가 부여된다. 그럼에도 고위험 인공지능 관련 의무를 구체화하는 표준·공통규격·지침의 마련이 지연되고, 회원국별 관할 당국 설치가 늦어짐에 따라, 초기 적용 단계에서 준수비용 증가와 이행상 혼선이 발생할 수 있다는 우려도 있다.²⁷⁾

25) EU AI Act의 구조와 위험기반 접근에 관한 개관으로는, Regulation (EU), 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence(EU AI Act). 위험기반 접근의 법적 구조와 고위험 AI 규율에 관하여는 Johann Laux & Hannah Ruschemeier, Ibid., pp. 1520~1529; 권종원·정호원, “EU AI 법과 적합성 평가”, 전자공학회지(제50권 제12호), 대한전자공학회(2023), 955~965면; 장준영·이지은, 앞의 논문, 38~44면.

26) EU AI Act 제6조 제2항은, (1) 기존 EU 제품안전 법제가 적용되는 제품의 안전요소를 구성하는 인공지능 시스템과 (2) 부속서 III에 열거된 특정 용도(예: 중요 인프라 관리, 교육·고용·신용·사법 등)로 사용되는 인공지능 시스템을 고위험으로 분류하면서, 인간 의사결정에서 ‘단지 보조적 또는 부수적 역할’에 그쳐 해당 결정에 실질적 영향을 미치지 않는 시스템은 예외로 규정한다(art. 6 para. 3, 5). 이하 라기원, “유럽연합 인공지능법(EU AI ACT)의 특성과 쟁점 -우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점”, 한국법제연구원(2024), 15~17면; Regulation (EU) 2024/1689, art. 6 and Annex III; Johann Laux & Hannah Ruschemeier, Ibid., p. 1519~1528.

27) 위 제안은 국가 관할당국 및 적합성평가기관의 지정 지연, 고위험 AI 요건에 관한 조화표준·공통명세·위원회 지침 등 준수 지원조치의 마련 지연으로 인해 초기 적용 단계에서 준수비용 증가와 이행상 혼선이 발생할 수 있다는 점을 전제로, 고위험 인공지능시스템에 관한 제3장 제1절부터 제3절까지의 의무 적용 시점을 준수 지원조치의 이용 가능성과 연결하고, 중소기업 및 스타트업 기업에 대한 부담경감 조치

그러나 EU AI Act 역시 주로 제품안전과 특정 사회적 영역을 중심으로 고위험 범주를 구성하고 있어, 기능 중심으로 작동하는 전문직 서비스형 인공지능을 독립된 위험 범주로 포섭하는 데에는 한계를 가진다. 다시 말해, EU의 위험기반 접근도 열거된 영역을 중심으로 위험을 정의한다는 점에서, 한국의 고영향 인공지능 규율과 구조적으로 유사한 한계를 공유한다. 반면 미국에서는 개별 사안에서 인공지능의 행위가 기존 전문직 규제나 불법행위 책임의 구조에 어떻게 편입되는지를 중심으로 논의가 전개되고 있다.

3. 미국: 직업규제와 AI 책임을 연결하는 시도

미국은 연방 차원의 포괄적 인공지능 기본법보다 개별 분야별 규율과 주법(州法) 수준의 실험이 먼저 전개되는 양상을 보인다. 연방 행정 영역에서도 미국은 포괄적 기본법보다 각 연방기관의 관할에 따른 부문·맥락특유적 접근을 취하고 있으며, 권리영향 AI와 안전영향 AI의 구분, 영향평가, 성능테스트, 인간감독, 모니터링 등 최소준수기준을 제시하고 있다.²⁸⁾ 특히 변호사·의사 등 전문직 영역에서 면허 없이 전문직 업무를 수행하는 것을 금지하는 무면허 업무수행(Unauthorized Practice of Law, 이하 ‘UPL’) 규제가 각 주 단위로 시행되고 있으며,²⁹⁾ 인공지능이 법률상담·의료진단 등 전문직 업무를 수행하는 것이 이러한 규제에 해당하는지에 관하여 활발히 논의되고 있다.³⁰⁾

를 포함한다. 2026. 4. 19. 기준 EUR-Lex상 절차 상태는 “Ongoing”이다. 이하 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2024/1689 and (EU) 2018/1139 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI), COM(2025) 836 final, 2025/0359(COD), 19 November 2025.

28) 신원준·양수빈·이대준·박상철, “미연방기관들의 AI 행정명령(E.O. 14110) 이행 현황과 시사점”, 사법(제 70호), 사법발전재단(2024), 178~179면.

29) 미국에서는 각 주 변호사협회와 대법원이 UPL 규정을 두고 있으며, 인공지능의 활용이 이러한 규정에 어떻게 접합되는지가 논의되고 있다. Justia의 50개 주 설문에 따르면, 대부분 주에서 ABA Model Rules를 반영한 전문직 윤리규칙을 유지하면서도, 인공지능 활용에 대하여는 (1) 변호사가 AI를 사용할 경우 여전히 최종 산출물에 대한 책임을 진다는 점, (2) 기술적 역량(competence) 의무에 따라 AI의 한계와 위험을 이해·감독해야 한다는 점, (3) 비밀유지·데이터보호 의무를 침해하지 않도록 주의할 것을 반복적으로 강조하고 있다. 예컨대 루이지애나주 대법원 법무담당 자문은 2024년 서한에서, ‘윤리·전문직 규칙은 인공지능의 도입에도 불구하고 변경되지 않았으며, 변호사는 여전히 자신의 작업물과 소송 서류 전반에 책임을 진다’고 명시하면서, AI 활용 여부와 무관하게 변호사가 기술 역량, 비밀유지, 허위 주장의 금지 의무를 지고 있음을 재확인한다. Justia, ‘AI and Attorney Ethics Rules: 50-State Survey’(2025. 4. 22.). Justia는 미국 판례·법령·윤리규칙 및 실무 자료를 제공하는 온라인 법률 정보 플랫폼으로, 각 주 변호사 윤리규칙·자문 등을 통합 정리한 50개 주 설문 형식의 개관 자료를 제공하고 있다.

30) Hon. C. Scott Maravilla, “(A)ccess to Justice: How AI and Ethics Opinions Approving Limit

뉴욕주 상원법안 S7263은 “인간이 수행하였다면 무면허 전문직 수행 또는 자격 사칭에 해당할 업무를 챗봇이 수행하는 경우”를 규율대상으로 삼는 점에서 특히 주목할 만하다. 적용 범위는 법률·의료 기타 면허 직역 전반을 포괄하며, 이용자가 인공지능의 출력에 의존하여 손해를 입은 경우 민사소송을 제기할 수 있도록 하고, 고의적 위반의 경우 변호사 비용까지 청구할 수 있도록 규정한다. 인공지능 시스템 사용에 대한 고지 의무도 부과하지만, 단순 고지만으로는 면책되지 않는다.³¹⁾

한편 미국변호사협회(ABA) Task Force는 2025년 보고서에서 인공지능 거버넌스가 변호사의 핵심적 직무 책임으로 부상하고 있음을 지적하면서도, 헌법적·직업규제적 토대로부터 체계적인 판단 기준을 도출하는 작업까지는 나아가지 못하고 있다. 요컨대 미국의 논의는 직업규제 체계와 인공지능 책임을 직접적으로 접합하려는 시도를 보여주지만, 이를 일반화된 고위험 인공지능 개념으로 승화시키는 단계에는 이르지 못하고 있다.³²⁾

4. 비교를 통해 드러나는 공통의 공백

한국의 열거주의, EU의 고도화된 위험기반 접근, 미국의 분산적 전문직 책임 논의는 서

ed Scope Representation Support Legal Market Consolidation”, *Georgia State University Law Review* Vol.40 No.4(2024), p.957~980; New York City Bar Association Committee on Professional Ethics, Formal Opinion 2024-5: Ethical Obligations of Lawyers and Law Firms Relating to the Use of Generative Artificial Intelligence in the Practice of Law, 2024, pp. 1-9; Bonardi, Mia & Luther Branting, “Certifying Legal AI Assistants for Unrepresented Litigants: A Global Survey of Access to Civil Justice, Unauthorized Practice of Law, and AI”, *Columbia Science and Technology Law Review* Vol. 26 (2024), pp. 34~106.

- 31) 뉴욕주 상원법안 S7263은 “인간이 수행하였다면 무면허 전문직 수행 또는 자격사칭에 해당할 업무를 챗봇이 수행하는 경우”를 규율대상으로 삼아, 의료·법률 등 면허 직역 전반에서 챗봇이 실질적 조언(substantive advice)을 제공하는 것을 금지하고, 위반으로 인해 손해가 발생한 경우 이용자에게 민사상 손해배상청구와 고의적 위반 시 변호사비용 청구가 가능한 사적 집행수단(private right of action)을 인정한다. 이하 New York State Senate Bill S7263, Session 2025-2026, available at <https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S7263>(2026. 3. 30. 방문). 법안 개요와 실무적 논의 동향에 관한 보조 자료로는 Holland & Knight, “New York Bill Would Create Liability for Chatbot Proprietors Offering Professional Advice”, Holland & Knight Insight(March 2026) 참조.
- 32) 미국변호사협회(ABA)는 변호사가 생성형 인공지능을 활용할 수 있음을 전제하면서도, (1) 기술적 역량(competence) 의무, (2) 비밀유지 의무, (3) 감독·위임 의무에 비추어 AI 도구의 한계와 위험을 이해·관리하여야 하며, 인공지능 산출물에 대한 독립적 검토 없이 제출하거나, 사실상 법률사무를 AI에 위임하는 것은 허용되지 않는다고 명시한다. ABA Task Force on Law and Artificial Intelligence, Addressing the Legal Challenges of AI: Year 2 Report on the Impact of AI on the Practice of Law, American Bar Association(December 2025), pp. 25-48. 공식 자료의 소재에 관하여는 American Bar Association 홈페이지를 통하여 확인할 수 있다(<https://www.americanbar.org/>).

로 상이해 보이지만 한 가지 공통된 공백을 드러낸다. 즉 “직업규제 영역에서 인간 전문가의 기능을 대체하는 인공지능”에 대한 일반적·횡단적 기준이 아직 충분히 정식화되지 않았다는 점이다. 이는 전통적으로 인간 전문가에게 부과되던 면허·자격 규제와 기술 자체에 대한 안전 규율이 상이한 법체계에서 다루어져 온 결과이기도 하다. 그러나 생성형 인공지능과 데이터 기반 추천 시스템의 확산은 두 규율 영역을 급속도로 접합시키고 있으며, 이제는 “어느 산업에서 사용되는가”라는 질문만으로는 충분하지 않고, “어떤 전문직 기능을 어떤 방식으로 대체하는가”를 함께 묻지 않을 수 없게 되었다. 이러한 공백은 이하 V장에서 기능적 등가성 기준과 정보제공·실질적 판단지원의 구별 기준을 통해 구체화된다.

한편, 구속력 있는 법령과는 별도로 최근의 국내외 인공지능 거버넌스 문서들은 공통적으로 권리기반(rights-based) 접근을 강화하고 있다. 미국 백악관 과학기술정책실(OSTP)이 제시한 「Blueprint for an AI Bill of Rights」는 안전성 및 효과성, 알고리즘 차별 방지, 데이터 프라이버시, 고지와 설명, 인간 대안·고려·대체라는 다섯 가지 권리원칙을 제시하고, EU의 「European Declaration on Digital Rights and Principles」는 인간 중심성, 자유로운 선택, 투명성, 인간감독, 안전 및 기본권 보호를 강조한다. UNESCO의 「인공지능 윤리에 관한 권고」와 유럽평의회 「인공지능·인권·민주주의·법치에 관한 기본협약」 역시 인간의 존엄과 자율성, 평등·비차별, 프라이버시, 투명성·감독, 책임, 구체수단을 공통 원리로 삼는다.³³⁾ 그러나 이들 규범은 권리보장 원칙을 제시하는 데 강점이 있을 뿐, 직업규제 영역에서 어떠한 기능 수행이 고위험성 판단을 촉발하는지에 관한 중간 수준의 작동기준까지 제시하지는 않는다. 본 논문이 제안하는 기능적 등가성 기준은 바로 이 지점에서, 권리기반 원칙을 직업규제 영역의 고위험성 선별기준으로 번역하는 기능을 수행한다.

33) 이 문서들의 법적 성격은 서로 상이하다. 백악관 과학기술정책실(OSTP)의 “Blueprint for an AI Bill of Rights(2022)”는 미국 연방정부가 발표한 비구속적 백서이고, EU의 European Declaration on Digital Rights and Principles(2023/C 23/01)는 유럽의회·이사회·집행위원회의 공동 선언으로 직접적 구속력을 갖지 않는 선언적 문서이다. UNESCO의 Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence(2021)는 194개 회원국을 대상으로 한 권고형 국제규범이며, 유럽평의회 Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law(CE TS No. 225, 2024)는 인권·민주주의·법치를 중심으로 투명성, 인간감독, 책임, 비차별, 프라이버시, 구체수단 등을 규정하는 조약형 문서이다. 따라서 이들 문서는 고위험성의 직접적 정의 근거라기보다, 권리기반 AI 거버넌스의 규범적 배경 및 입법론 설계의 준거로 활용하는 것이 적절하다. 이하 White House, “Blueprint for an AI Bill of Rights : making automated systems work for the American people”, *Office of Science and Technology Policy(OSTP)*(2022), p. 1~52; Official Journal of the European Union, “European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade”, 2023/C 23/01, C 23/1(2023); UNESCO, “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”, *UNESCO*(2021).

최근 대화형 대규모언어모델(LLM)이 사용자의 감정이나 신념에 과도하게 동조하는 이른바 “아침하는 인공지능(manipulative AI)” 문제는 이러한 공백을 더욱 선명하게 드러낸다. 이러한 시스템은 특정 면허영역에 명시적으로 속하지 않더라도, 사용자의 법률적·의료적·재무적 선택을 실질적으로 유도할 수 있다. 따라서 고위험성의 판단은 “어느 산업에서 속하는가”에 한정될 것이 아니라, “인간 전문가의 판단기능과 이용자의 자기결정에 어떠한 영향을 미치는가”를 함께 고려하는 기능·행태 기반 기준으로 재구성될 필요가 있다.³⁴⁾

IV. 직업의 자유 제한 법리와 보호법익

1. 단계이론과 직업규제의 정당화 구조

헌법 제15조는 직업선택의 자유를 보장하고 있으나, 헌법재판소는 일관되게 직업의 자유가 공공복리를 위하여 법률로 제한될 수 있음을 전제하여 왔다. 특히 1993년 5월 13일 선고 92헌마80 결정은 이른바 단계이론(Stufentheorie)을 수용하여, 직업수행의 자유 제한(제1단계), 주관적 사유에 의한 직업선택의 자유 제한(제2단계), 객관적 사유에 의한 직업선택의 자유 제한(제3단계)을 구별하였다. 다만 이와 같은 단계 구분 그 자체보다 더 중요한 것은, 어떠한 근거에서 특정 직업에 대하여 면허나 자격과 같은 진입규제가 정당화되는가 하는 점이다.³⁵⁾

헌법재판소는 위 결정에서, 일정한 주관적 요건을 갖춘 자에게만 직업 종사를 허용하는 입법은, 누구에게나 제한 없이 그 직업에 종사하도록 방임할 경우 발생할 수 있는 공공의 손실과 위험을 방지하기 위한 적절한 수단이어야 한다고 판시하였다. 이는 직업규제의 정당화 근거가 규제대상자의 신분이나 지위에 있는 것이 아니라, 규제대상이 되는 행위를 무제한으로 허용할 때 발생할 공공위험의 방지에 있음을 분명히 한다.³⁶⁾ 바로 이 점이 인공지능 규제와의 접합에 있어서 핵심적이다. 특정 직업에 면허나 자격을 요구하는 이유가 인간

34) 배성훈·이동환·이주영·김제완, 앞의 논문(법학논문집), 135~149면; Susser, Daniel, Beate Roessler, and Helen Nissenbaum, “Technology, Autonomy, and Manipulation”, *Internet Policy Review* Vol.8 No.2 (2019). p. 1~22.

35) 헌법재판소 1993. 5. 13. 선고 92헌마80 결정(판례집 5-1, 365, 374); 권건보, “직업의 자유에 관한 헌법재판소 판례의 주요 법리 분석”, *아주법학*(제12권 제2호), 아주대학교 법학연구소(2018), 15~27면; 한수웅, 「헌법학(제13판)」, 법문사(2024), 697~716면.

36) 김용희, “전문자격사제도의 헌법적 의미와 입법한계”, *헌법학연구*(제15권 제1호), 한국헌법학회(2009), 149~175면.

전문가의 경제적 이익을 보호하기 위함이 아니라, 그 행위의 자유방임이 공공위험을 초래하기 때문이라면, 인공지능이 그와 실질적으로 동일한 행위를 수행하는 경우에도 본질적으로 동일한 ‘보호필요성’(Schutzbedürfnis)이 발생한다고 보아야 한다.³⁷⁾

2. 면허·자격·허가·등록·신고와 보호법익

직업규제는 강도와 형식에 따라 통상 면허, 자격, 허가, 등록, 신고 등으로 구분된다. 면허는 의사·변호사와 같이 개인의 생명·신체·권리와 직접 결부되는 영역에서 가장 강하게 요구되며, 자격은 공인중개사·세무사와 같이 거래안전과 재산권 보호가 핵심인 영역에서 활용된다. 허가과 등록은 안전·위생·소비자보호·시장질서 유지를 위하여 일정 요건 충족 여부를 확인하는 기능을 수행하고, 신고는 그보다 약하지만 최소한의 공공질서 유지라는 사전적 통제 구조를 공유한다.³⁸⁾

이처럼 상이한 규제 형태를 관통하는 공통 요소는 “최소역량보증(minimum competence guarantee)”과 “위험방지”이다. 사회는 일정한 시험·훈련·절차를 거친 자에게만 특정 행위를 타인을 위하여 수행할 수 있도록 함으로써, 최소한의 전문성과 책임성을 제도화한다. 규제의 강도가 높을수록 보호하려는 법익은 중대하고, 그 침해가 비가역적일 가능성이 크다. 이는 직업규제의 유형과 강도가, 해당 행위가 내포하는 위험의 성질과 정도를 반영하고 있음을 의미한다.

이러한 점에서 직업규제의 존재는 그 자체로 고위험성의 정의는 아니지만, 적어도 해당 영역이 이미 사회적으로 특별한 ‘보호필요성’이 인정된 장이라는 점을 시사하는 강한 징표로 이해할 수 있다. 본 논문은 바로 이 징표성을, 직업규제 영역에서 인공지능의 고위험성을 판단하기 위한 출발점으로 삼는다.

3. 변호사와 의료인에 관한 판례가 보여 주는 보호목적

37) ‘단계이론(Stufentheorie)’는 직업수행의 자유, 주관적 사유에 의한 직업선택의 자유, 객관적 사유에 의한 직업선택의 자유를 단계적으로 구분하는 이론을 가리키는 독일어 표현이다. ‘보호필요성(Schutzbedürfnis)’는 특정 행위를 규제하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험으로부터의 보호 필요성을 의미하는 것으로, 우리나라 직업규제 판례에서 말하는 보호법익 또는 보호필요성과 대략 대응하는 개념이다. 이한수용, 앞의 책, 20면 이하.

38) 홍정선, 「행정법원론(상) (제32판)」, 박영사(2024), 392~426면; 이부하, “헌법상 직업의 자유에 관한 연구 - 직업선택의 자유와 자격제도와의 관계를 고찰하며-”, 저스티스(제173호), 한국법학원(2019), 5~28면.

변호사 직역과 관련하여 헌법재판소는 2000년 4월 27일 선고 98헌바95 등 결정에서, 법률사무를 변호사에게 전속시키고 그 직무 수행을 엄격하게 통제하는 이유가, 전문적인 법률 지식과 윤리적 소양을 갖춘 변호사에게 법률사무를 맡김으로써 일반 국민의 기본권을 보호하고 사회정의를 실현하는 데 있음을 밝혔다.³⁹⁾ 여기에서 드러나는 핵심은, 변호사제도의 정당화 근거가 변호사 집단의 직역 이익이 아니라 법률 수요자의 권리 보호와 절차의 공정성에 있다는 점이다. 같은 결정에서 소수의견은 법률사무의 모든 유형을 동일한 강도로 변호사에게 독점시키는 것은 비례원칙에 반할 수 있음을 지적하였는데, 이는 전문직 기능을 수행하는 인공지능의 규율도 획일적인 금지 또는 허용이 아니라, 기능의 위험성과 제공 구조에 따라 차등화될 필요가 있음을 시사한다.

의료 영역에서도 유사한 구조가 나타난다. 헌법재판소는 2014년 3월 27일 선고 2012헌바293 결정에서, 무면허 의료행위 금지 규정이 국민의 생명권과 건강권을 보호하고, 국민 보건에 관한 국가의 보호의무를 이행하기 위한 것이라고 판시하였다. 이는 의료면허 제도가 단순한 직업규제가 아니라, 헌법상 보호의무 이행 수단이라는 점을 의미한다. 인공지능이 의료인의 핵심 기능을 실질적으로 수행하는 경우, 그로부터 발생하는 위험에 대하여 국가가 동일한 보호의무를 부담한다고 보아야 한다는 점이 도출된다.⁴⁰⁾

4. 소결: 직업규제는 고위험성의 결과이지 정의가 아니다

이상의 논의를 종합하면, 직업규제는 “해당 행위를 누구에게나 자유방임해서는 안 된다”는 위험 판단의 제도적 표현이다. 다만 면허·자격·허가·등록·신고의 존재 자체가 곧바로 고위험성의 정의가 되는 것은 아니다. 어떤 서비스가 형식상 면허영역과 관련되어 있다고 하더라도, 실제로는 단순 검색이나 일반 정보 안내에 그치고 이용자의 의사결정에 실질적인 영향을 미치지 않는다면 고위험성이 상대적으로 약하게 평가될 수 있다. 반대로 명시적으로 면허영역에 속하지 않더라도, 실질적으로 권리·재산·신체에 중대한 영향을 미치는 판단지원을 제공하는 경우에는 높은 수준의 위험성을 가질 수 있다.

따라서 직업규제의 존재는 “고위험성의 정의”라기보다는 “고위험성을 강하게 시사하는 추정 징표”로 이해하는 것이 타당하다. 이러한 이해는 두 가지 장점을 가진다. 첫째, 이미 사회적으로 제도화된 위험판단을 출발점으로 삼아 규율의 예측가능성을 확보할 수 있다. 둘

39) 헌법재판소 2000. 4. 27. 선고 98헌바95 등 결정.

40) 헌법재판소 2014. 3. 27. 선고 2012헌바293 결정.

때, 추정이 반증가능하도록 설계함으로써 과잉규제를 피하고 기능·제공 구조에 따른 비례적 규율을 가능하게 한다.⁴¹⁾ 이러한 구조는 다음 장에서 제시할 기능적 등가성 기준과 결합될 때, 직업규제 영역에서 인공지능 고위험성을 판단하는 이론적 토대로서 가장 큰 설명력을 가지게 된다.

이때 직업규제의 존재가 갖는 의미는 민사소송법상 형식적 입증책임을 전환하는 법률상 추정이 아니다. 이는 입법·행정·사법 각 단계에서 위험판단의 출발점을 제공하는 규범적 추정이다. 입법 단계에서는 시행령, 고시, 가이드라인이 해당 기능을 고위험 범주로 지정할 강한 이유를 제공하고, 행정 단계에서는 영향평가나 적합성 검토 과정에서 사업자가 저위험성을 주장할 경우 기능·제공방식·인간통제 구조를 설명하도록 하는 자료제출·설명 부담으로 작동하며, 사법 단계에서는 주의의무, 설명의무, 예견가능성 판단에서 해석상 참작 요소로 기능한다.

V. 기능적 등가성에 기초한 고위험성 판단기준

1. 기능적 등가성의 전용 가능성과 한계: 동일효력이 아니라 보호목적적 위험추정 기준으로

본 논문에서 말하는 기능적 등가성은 인공지능에게 인간 전문가와 동일한 법적 지위나 면허를 부여하자는 뜻이 아니다. 또한 직업규제의 전면적 이전을 의미하지도 않는다. 이는 직업규제가 이미 전제하고 있는 보호법익과 위험방지 논리가 인공지능의 기능적 대체 상황에서도 다시 작동하는지를 판단하기 위한 중간개념이다. 따라서 기능적 등가성은 고위험성의 정의 그 자체가 아니라 고위험성을 강하게 추정하게 하는 규범적 징표이며, 그 추정은 기능의 구체적 성질과 제공방식에 따라 반증될 수 있다.

나아가 여기서 기능적 등가성은 UNCITRAL 전자상거래 모델법에서의 동일효력 인정 논

41) 인공지능의 자율성·예측불가능성을 이유로, 인공지능에게 별도의 법인격을 부여함으로써 책임 문제를 해결 하자는 주장도 존재한다. 그러나 법인격은 책임주체를 ‘추가’로 설정하는 형식일 뿐, 그 자체가 손해배상 능력과 규범 준수 능력을 보장하는 실질적 메커니즘은 아니다. 이해원은 인공지능의 자율성·설명불가능성·예측불가능성이 전통적 불법행위 책임법리에 근본적 도전을 제기한다고 분석하면서도, 그 해결책을 인공지능의 법인격 인정에서 찾지 않고, 설계자·운영자·이용자 사이의 책임분담 구조 재구성과 설계 단계에서의 안전의무·모니터링 의무 강화에서 찾는다. 이 논문 역시, 인공지능을 독립된 ‘법적 주체’로 승격시키는 것이 아니라, 기존 직업규제와 위험방지 법리를 인공지능 활용 구조에 맞게 재배치하고, 인간 실행주체에 대한 추적 가능한 책임 구조를 설계하는 방향에 서 있다. 이하 이해원, 앞의 논문, 229~240면.

리를 그대로 옮겨오는 것이 아니라, 보호목적에 맞는 규범적 요건을 재구성하는 기준으로 이해되어야 한다. 2017년 「전자이전기록에 관한 모델법」(MLETR)이 신뢰할 수 있는 방법, 통제, 무결성 등을 통해 종이 문서의 기능을 전자적 환경에서 재구성한 점은, 기능적 등가성을 단순한 효력 인정의 도구가 아니라 보호장치 재구성의 원리로 볼 수 있음을 시사한다. 이 점에서 본 논문은 기능적 등가성을 동일효력이 아니라 보호목적적 위험추정 기준으로 전용한다. 이러한 접근은 특정 기술 이름이 아니라 기능과 위험을 기준으로 판단해야 한다는 기술중립성의 요구와도 정합한다.⁴²⁾ 본 논문이 UNCITRAL의 기능적 등가성 원리를 인공지능 규제 맥락으로 전용하는 것은, 매체중립성 원리를 행위자중립성 원리로 유비적으로 확장하는 작업으로 이해할 수 있다. UNCITRAL 전자상거래 모델법과 MLETR의 기능적 등가성은 특정 매체의 물리적 형식이 아니라 그 매체가 수행하는 기능과 그 기능에 결부된 규범적 요구를 규제의 기준으로 삼는 매체중립성 원리에 기초한다. 이 원리가 매체 형식의 차이를 넘어 기능의 동일성 여부에 따라 법적 취급을 조정하는 원리라면, 동일한 원리는 수행자가 인간인지 인공지능인지, 행위자 형식의 차이를 넘어 수행되는 기능의 위험구조에 따라 규제의 강도를 조정하는 행위자중립성 원리로 확장될 여지가 있다. 이러한 확장은 인간과 인공지능에 동일한 법적 지위를 부여하는 것이 아니라, 규제의 기준을 수행자의 존재론적 성격이 아니라 수행되는 기능의 규범적 성질에 두는 것이다. 다만 이는 인공지능과 인간을 언제나 동일하게 취급하자는 주장이 아니라, 고위험성 선별 단계에서 기능과 위험을 기준으로 삼자는 제한적 논증이다.⁴³⁾

“기능적 등가성” 개념은 본래 UNCITRAL 전자상거래 모델법에서 전자문서가 서면문서와 동일한 물리적 형식을 갖추지 않더라도, 동일한 법적 기능을 수행할 수 있음을 정당화하는 원리로 정립되었다. 이때 기능적 등가성은 기술의 외형이 아니라, 그 기술이 수행하는 기능과 그 기능에 결부된 규범적 요구를 기준으로 삼는다. 여기서 기능적 등가성은 단순히 인공지능이 인간과 유사한 결과를 산출한다는 사실 묘사가 아니다. 이 개념의 핵심은, 인간 전문가에게 요구되어 온 최소역량 보증과 위험방지의 규범적 요구를, 인공지능이 동일하게

42) UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*(1996), arts. 6~8; UNCITRAL, *Model Law on Electronic Transferable Records*(2017), arts. 8~12.

43) Ryan Abbott, *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge University Press(2020), pp. 1~3 참조. Abbott의 AI legal neutrality 논의는 인간과 AI의 완전한 동일취급을 뜻하는 것이 아니라, 동일 기능 수행 여부를 기준으로 법적 차별취급의 정당성을 재검토하려는 논의로 제한하여 이해할 필요가 있다. 기능과 용례 중심의 AI 규율 필요성에 관하여는 박상철, “인공지능의 법적 규율 I: 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 법학(제65권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2024), 66~70면 참조.

나 이에 상응하는 보호법의 침해 위험을 발생시키는 경우 어떠한 방식으로 재구성할 것인가에 있다. 따라서 본 논문이 말하는 기능적 등가성은 인간과 인공지능에 동일한 법적 지위를 부여하자는 뜻도 아니고, 기능적 대체 가능성만을 기술적으로 판정하자는 뜻도 아니다. 오히려 직업규제가 이미 반영하고 있는 보호목적을 기준으로, 인공지능의 개입이 그 보호 목적을 다시 작동시키는지 묻는 규범적 연결개념으로 이해되어야 한다.⁴⁴⁾

본 논문은 이 기능적 등가성 개념을 인공지능 규제의 맥락으로 전용하고자 한다. 다만 여기에서의 기능적 등가성은 “동일한 법적 효력의 인정” 자체를 의미하는 것이 아니라, “상응하는 보호장치의 부과”를 지칭한다. 즉 인공지능이 직업규제 영역에서 인간 전문가의 핵심 기능을 실질적으로 수행하는 경우, 인간 전문가에게 요구되어 온 최소역량보증과 위험방지의 논리를 인공지능 서비스에 적합한 형태로 재구성하여 적용하여야 한다는 것이다. 이러한 전용은 기술중립성 원칙과도 부합한다. 고위험성 판단 기준은 인공지능이 대규모언어모델인지, 규칙기반 시스템인지, 통계모델인지 여부가 아니라, 그 출력이 이용자의 의사결정과 보호법익에 어떠한 영향을 미치는지에 따라 달라져야 한다.

이러한 전용 가능성은 UNCITRAL의 「전자이전기록에 관한 모델법」(Model Law on Electronic Transferable Records, 이하 “MLETR”)에서 더 분명하게 확인된다.⁴⁵⁾ MLETR은 기능적 등가성을 단순한 전자기록의 효력 인정 원리로만 사용하지 않고, 종이 기반 이전가능문서가 수행하던 통제·점유·무결성 기능을 전자기록 환경에서 어떤 요건으로 대체할 것인지를 정하는 규범적 재구성 원리로 활용한다. 특히 MLETR은 별도의 “기능적 등가성” 장에서 서면, 서명, 이전가능문서 또는 증권, 통제에 관한 요건을 규정하고, 전자이전 기록이 종이 기반 문서의 기능을 수행하기 위해 신뢰할 수 있는 방법에 의한 식별·통제·무

44) UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce*(1996); 정경영, 앞의 논문, 195~197면.

45) 단, UNCITRAL 전자상거래 모델법의 기능적 등가성은 주로 종이문서와 전자문서라는 매체 간 비교에서 출발하였다. 그러나 그 핵심은 특정 매체의 물리적 형식이 아니라 해당 제도가 수행하던 규범적 기능을 추출하고, 새로운 기술 환경에서 그 기능이 달성되는지를 묻는 데 있다. 본 논문은 이 원리를 인간 전문가와 인공지능이라는 행위자 형식의 비교에 무제한적으로 확장하려는 것이 아니다. 다만 자연인 전문가에게 직업규제가 부과된 이유가 특정 행위의 위험성과 보호필요성에 있다면, 인공지능이 그 행위의 핵심 기능을 실질적으로 수행하는 경우에도 동일한 보호필요성이 재발생하는지를 물을 수 있다. 따라서 여기서의 기능적 등가성은 인간과 인공지능의 존재론적 동일성이나 법적 지위의 동일성을 뜻하는 것이 아니라, 형식이 다른 수행자가 동일한 보호법의 침해 위험을 발생시키는 경우 상응하는 보호장치를 검토하게 하는 제한적 규범개념이다. AI 법학에서도 인간과 인공지능의 존재론적 동일성을 전제하지 않으면서, 동일한 과업 수행 여부를 기준으로 법적 취급을 조정하려는 논의가 제기되어 왔다. 이하 Ryan Abbott, *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge University Press(2020), pp. 1~3 참조.

결성 요건을 요구한다. 따라서 본 논문에서 기능적 등가성을 보호목적적 위험추정 기준으로 사용하는 것은 동일효력 인정 원리를 단순히 규제강화 논리로 뒤집는 것이 아니라, 기존 제도가 수행하던 보호기능을 새로운 기술 환경에서 재구성하는 기능 중심의 법적 사고를 인공지능 규제 영역에 제한적으로 적용하는 것이다.⁴⁶⁾

2. 정보제공과 실질적 판단지원의 경계

실무에서 가장 중요한 쟁점은 어디까지가 단순한 정보제공이고 어디부터가 인간 전문가의 기능과 기능적으로 등가한 판단지원인지 구획하는 문제이다.

인공지능 산출물의 위험성은 산출물의 문면(文面)만으로 확정되지 않는다. 생성형 인공지능의 기만적 오용에 관한 선행연구가 지적하듯, 동일한 텍스트·음성·이미지라도 그것이 어떤 맥락에서 사용되는지에 따라 사기, 소비자·투자자 기만, 유권자·여론 기만, 심사자 기만 등 상이한 법적 평가가 가능하다.⁴⁷⁾ 이 경계가 불명확할 경우, 한편으로는 순수한 검색 도구까지 과도하게 위축될 수 있고, 다른 한편으로는 사실상 조언 서비스가 규제 밖에 머무를 위험이 있다.

직업규제 기능대체형 인공지능에서도 마찬가지로, “이는 일반 정보입니다”라는 형식적 문구만으로 저위험성을 단정할 수 없고, 이용자의 구체적 사실관계 입력, 특정 선택지 제시, 전문적 신뢰 유발, 후속 행위와의 연결성을 종합적으로 보아야 한다. 이에 본 논문은 적어도 다음 네 가지 요소를 종합하여 기능적 등가성을 판단할 필요가 있다고 제안한다.⁴⁸⁾

첫째, 개별사실 입력의 정도이다. 이용자가 자신의 계약관계, 건강상태, 재산상황, 분쟁

46) UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*(1996), arts. 6~8; UNCITRAL, *Model Law on Electronic Transferable Records*(2017), arts. 8~12.

47) 장성경·조은서·박상철, “생성AI의 기만수단으로의 오용: 실태, 대응기술, 법적 쟁점”, *경제법연구*(제22권 제2호), 한국경제법학회(2023), 8~16면.

48) 이러한 판단은 단지 기술적 기능의 문제에 그치지 않고, 이용자의 자유로운 선택과 자기결정이 인공지능의 설계·표현·상호작용 방식에 의하여 사실상 선점(pre-empt)되거나 왜곡되는지의 문제와도 결부된다. 여기서 제시한 네 가지 요소는 단순한 실무 체크리스트가 아니라, 직업의 자유 제한 법리가 요구하는 명확성과 예측가능성을 확보하기 위한 기준이라는 점에서도 의의가 있다. 막연한 “전문적 기능 대체”라는 표현만으로는 규제대상과 범위가 자의적으로 확장될 우려가 있지만, 개별사실 입력의 정도, 선택지 제시 여부, 합리적 신뢰 유발 정도, 출력과 후속 행위 사이의 직접성이라는 요소를 통하여 규제대상 행위의 외연을 구체화함으로써, 사업자와 이용자 모두에게 사전에 예측 가능한 판단 틀을 제공할 수 있기 때문이다. 이는 고위험 인공지능 규율이 직업의 자유를 제한하는 한, 규율대상이 되는 인공지능 서비스가 어떠한 기능을 수행할 때 고위험성 판단이 촉발되는지에 관하여 미리 알 수 있어야 한다는 법치국가적 요구와도 직결된다.

경과 등 구체적인 사실관계를 입력하고 이에 기초한 맞춤형 결과를 제공받는 경우, 기능적 등가성은 강화된다. 반면 지역명이나 매물 유형처럼 익명화된 일반정보만 입력받는 경우에는 이 요소가 약하게 평가된다.

둘째, 복수 대안 중 특정 선택지를 제시하는지 여부이다. 단순히 제도나 절차를 나열하는 것과 “귀하의 경우에는 A보다 B가 유리하다”고 지시하거나 권고하는 것은 질적으로 다른 기능이다. 반면 제도 전반의 절차를 나열하면서 특정 선택지의 우열을 제시하지 않는 경우에는 이 요소가 약하게 평가된다.

셋째, 합리적 신뢰 유발 정도이다. 이 요소는 이용자의 실제 심리상태를 사후적으로 추측 하자는 뜻이 아니라, 서비스의 명칭, 화면 구성, 전문가 직함 또는 인증표시의 사용, 답변의 단정적 어조, 맞춤형 분석처럼 보이는 표현, 면책고지의 위치와 크기 및 실질성 등 외부에서 확인 가능한 객관적 지표를 종합하여 판단하는 기준이다. 반면 인터페이스가 일반 검색 엔진이나 사전 서비스와 유사한 형태에 머무르고 전문가 자문의 외관을 제공하지 않는 경우에는 이 요소가 약하게 평가된다.

넷째, 출력과 후속 행위 사이의 직접성이다. 인공지능의 결과가 계약체결, 소송 제기, 투자집행, 치료 선택, 거래 결정 등으로 곧바로 이어질수록 위험은 커진다. 반면 출력이 일반적 지식 제공에 그치고 이용자가 다시 별도의 전문가 상담이나 기관 방문을 거쳐야 후속 행위로 이어지는 경우에는 이 요소가 약하게 평가된다. 이를 정리하면 아래 <표 1>과 같다.

요소	의미	고위험 방향	저위험 방향
① 개별사실 입력의 정도	이용자가 자신의 구체적 사실관계(계약관계, 건강상태, 재산상황, 분쟁 경과 등)를 입력하고 이에 기초한 맞춤형 결과를 제공받는 정도	구체적 사실관계를 입력받아 개별화된 결과를 산출	일반적 제도 안내·법령 검색 등 사실관계 입력 없이 작동
② 복수 대안 중 특정 선택지 제시 여부	단순히 제도나 절차를 나열하는 것을 넘어, 복수 대안 가운데 특정 선택지를 지시하거나 권고하는지 여부	"귀하의 경우에는 A보다 B가 유리하다"는 식의 방향 지시·권고	복수 대안의 병렬적 나열에 그침
③ 합리적 신뢰 유발 정도	서비스의 표현·인터페이스·설명 방식이 이용자에게 전문적 권위에 준하는 신뢰를 유발하는지 여부	전문가 상담을 연상시키는 인터페이스, 확정적 어조, 정서적 동조	검색 결과 나열, 면책고지가 명시적으로 작동
④ 출력과 후속 행위 사이의 직접성	인공지능의 출력이 계약 체결, 소송 제기, 투자집행, 치료 선택, 거래 결정 등 후속 행위로 곧바로 이어지는 정도	출력이 계약 체결·소 제기·투자집행·치료 선택 등으로 직접 연결	출력과 행위 사이에 독립적 판단 단계가 개재

<표 1> 정보제공과 실질적 판단지원의 경계: 기능적 등가성 판단의 4개 요소

요컨대 이 네 요소는 기능적 증가성을 이분법적 구분이 아니라 강약을 가진 스펙트럼으로 이해하게 한다. 따라서 단순 판례 검색, 시세 조회, 법률용어 설명과 같이 일반적 정보 탐색에 머무는 서비스는 저위험 또는 비(非)고위험으로 평가될 수 있지만, 구체적 사실관계에 대한 맞춤형 권고와 행동지시를 제공하는 서비스는 고위험 영역으로 이동한다. 특히 생성형 대화형 인공지능에서는 맞춤형 사실 입력과 정서적 동조가 결합하면서, 외형상 정보제공 서비스로 보이더라도 실제로는 이용자의 선택을 실질적으로 유도하는 행태를 보일 수 있다. 사용자의 확증편향·불안·조급함을 강화하면서 특정 선택을 정당화하는 아첨적 응답은 단순한 검색 결과 제시와는 질적으로 다르며, 기능적 증가성과 위험도를 상향시키는 요소로 평가되어야 한다.⁴⁹⁾

3. 제1축: 기능의 성질, 제2축: 제공 대상

기능적 증가성 판단의 제1축은 인공지능이 수행하는 기능의 성질이다. 면허영역의 기능, 예컨대 법률의견 제시, 진단·판독, 처방보조와 같이 생명·신체·권리와 직접 결부되는 기능은 원칙적으로 가장 엄격한 위험평가의 대상이 된다. 자격 영역의 기능, 예컨대 거래위험 평가, 세무처리 방향 제안, 투자판단 지원은 재산권과 거래 안전 측면에서 중대한 위험을 수반한다. 허가·등록 영역의 기능도, 소비자 대량피해나 시장질서 교란과 결합하는 경우 높은 위험 범주에 속할 수 있다.

제2축은 그 출력이 누구에게 제공되는지, 다시 말해 전문가 매개형인지 일반 이용자 직접형인지에 관한 것이다. 동일한 기능이라 하더라도 변호사나 의사와 같은 전문가에게 보조 도구로 제공될 때에는 인간 필터가 작동할 여지가 있다. 반면 일반 이용자에게 직접 제공될 때에는 인공지능 산출물이 사실상 최종 조언으로 받아들여질 가능성이 있고, 자동화편향과 정보 비대칭이 극대화된다. 다만 전문가 매개형으로 평가되기 위해서는 명목상의 인간 개입이 아니라 ‘의미 있는(Meaningful)’ 인간 통제가 실질적으로 작동하여야 한다. 전문가가 단순히 인공지능 결과를 전달하는 통로에 그치거나 시간·비용 압박으로 사실상 기계의 판단을 추진하는 구조라면, 형식적 인간 개입만으로 위험 완화를 인정하기 어렵다.⁵⁰⁾

49) EU 「European Declaration on Digital Rights and Principles」(2023/C 23/01)는 디지털 환경에서의 자유로운 선택(freedom of choice)과 인간감독을 핵심 원칙으로 제시하면서, 알고리즘 및 인공지능과의 상호작용에서 이용자가 충분한 정보를 바탕으로 스스로 선택할 수 있어야 하고, 건강·교육·고용·사생활 등 핵심 영역에서 인공지능이 인간의 최종 결정을 선점해서는 안 된다는 점을 강조한다. 이 선언은 직접적 구속력은 없지만, 여기서 제시하는 ‘합리적 신뢰 유발 정도’와 ‘출력과 후속행위 사이의 직접성’을 이용자의 자기결정 보호라는 관점에서 평가하는 규범적 기준을 제공한다.

제2축은 단순히 산출물을 누가 받는지만 묻는 표면적 기준이 아니다. 이는 누가 산출물을 실제로 운용하고, 누가 영향받는 자와 직접 상호작용하며, 누가 후속 행위의 위험을 통제할 수 있는지를 묻는 기준이다. 따라서 전문가 매개형에서는 전문가 또는 기관이 산출물을 검토·수정·거부할 실질적 권한을 갖는지가 중요하고, 일반 이용자 직접형에서는 이러한 필터가 결여된 점에서 자동화편향과 오판 위험이 강화된다. 의미 있는 인간 통제도 이와 같이 실제 운용 절차 속에서 구현되어야 한다.

이 두 축을 결합하면 다음 <표 2>과 같이 위험 매트릭스를 구성할 수 있다. 이 매트릭스에서 행은 제1축인 기능의 성질에, 열은 제2축인 제공 대상에 대응한다. 각 칸의 위험 수준은 그 자체로 절대적 등급이 아니라, 앞서 제시한 네 요소의 구체적 작동 양상에 따라 한 칸 위나 아래로 조정될 수 있는 기준선을 의미한다. 다만 이 매트릭스는 즉시 적용 가능한 법적 등급표를 제시하는 것이 아니라, 성능검증·설명의무·기록의무·인간검토·사후구제의 강도를 설계하기 위한 판단 구조를 시각화한 것임에 유의하여야 한다.

구분	전문가 매개형	일반 이용자 직접형
면허 영역 기능	원칙적으로 고위험. 그러나 전문가의 독립적 검토가 실질적으로 이루어질 경우 일정 부분 위험 완화할 수 있다.	원칙적으로 최고 수준의 위험. 이용자의 신뢰와 후속 행위의 직접성이 매우 크다.
자격 영역 기능	중위험 내지 고위험. 자격 보유자가 필터로 기능하면 위험은 일부 완화되나, 거래안전과 재산권에 대한 잠재적 영향은 여전히 크다.	고위험. 잘못된 조언이 직접적인 경제적 손실과 기회 상실로 이어질 수 있다.
허가·등록 영역 기능	저위험 내지 중위험. 다만 대규모 소비자영향이 있는 경우 상향 평가 가능.	중위험 내지 고위험. 소비자 대량피해 가능성이 있을 경우 보다 강한 규제가 요청된다.
신고 수준 기능	통상 저위험. 단순 질서유지형 서비스는 원칙적으로 낮은 위험.	저위험. 다만 특정 취약계층에 직접적 영향이 있으면 재평가 필요

<표 2> 제1축 기능의 성질, 제2축 제공대상을 반영한 위험 매트릭스

무엇보다 이 구조는 직업규제의 존재를 고위험성의 “정의”가 아니라 “강한 추정”으로 취급함으로써, 단순 정보도구가 과도하게 규제될 우려를 줄인다. 나아가 이 매트릭스는 획일적 금지표가 아니라 비례적 차등 규율의 출발점이다. 예컨대 면허영역·일반 이용자 직접형

50) 우승하·김제완, 앞의 논문, 144~145면.

에 대하여 사전적 성능검증을 요구하는 것이 적합한지, 전문가 매개 의무화나 인간 전환(human escalation) 절차 부과와 같은 덜 제한적인 수단으로도 동일한 보호 효과를 달성할 수 있는지, 규제로 인한 혁신 제약이 보호하려는 법익에 비추어 과도하지 않은지를 단계적으로 검토하여야 한다. 특히 전문가 매개형의 위험이 직접 제공형보다 완화되는 이유는, 전문가라는 인간 필터의 존재로 인하여 동일한 수준의 규제가 항상 필요한 것은 아니라는 점에 있다.

따라서 기능적 등가성 기준은 어디까지나 고위험 대상으로 선별할 범위를 설정하는 기준이며, 그 선별 결과 고위험으로 평가된 시스템에 대하여는 “책임지는 자율성”과 설계기반책임성(accountability by design)이 결합되어야 한다. 규제의 핵심은 특정 설명가능 인공지능(XAI) 기술의 사용을 강제하는 것이 아니라, 실행자가 데이터의 출처와 편향성, 보상모델 설계, 인간검토 절차, 잔존위험 판단을 추적 가능한 방식으로 기록하고 정당화할 수 있는지에 두어야 한다.⁵¹⁾

4. 적용례

가. 법률 인공지능

법률 인공지능은 현행 시행령의 열거 영역에 직접적으로 포섭되지 않는 대표적 사례이지만, 기능적 등가성 관점에서는 오히려 가장 명확한 사례에 속한다.⁵²⁾ 법무부의 법률구조플랫폼 중 기관 검색이나 일반 제도 안내 수준의 기능은 저위험 내지 비고위험으로 평가될 수 있다. 반면 구체적 사실관계를 입력받아 어떤 절차를 선택할지, 어떤 신청을 할지, 어떤

51) 인공지능의 법적 규율을 둘러싸고는, 고위험 AI를 별도의 규율대상으로 삼는 대신 인공지능 자체에 독립된 법인격을 부여하거나, 인간 전문가와 유사한 의미의 ‘AI 면허’를 인정하여 책임 및 규제 문제를 해결하자는 입장도 제기된다. 이러한 접근은 (1) 기존 책임법리의 한계를 보완하고, (2) 인공지능을 독자적 행위자로 전제하는 규범적 명료성을 갖는다는 점에서 일정한 설득력을 가진다. 그러나 법인격이나 면허는 책임주체를 ‘추가’로 설정하는 형식일 뿐, 그 자체로 손해배상능력·규범준수능력·감독가능성을 보장하는 메커니즘은 아니며, 결국 설계자·운영자·이용자 등 인간 실행주체에 대한 책임배분 구조를 어떻게 설계할 것인지의 문제로 환원된다. 이 논문은 인공지능의 법인격 인정 여부나 별도의 면허체계 설계 문제를 직접적인 해법으로 다루기보다는, 기능적 등가성 기준을 전제로 인간 실행주체에 대한 추적 가능한 책임과 설계기반책임성(accountability by design), 의미 있는 인간 통제를 중심으로 고위험 AI 규율 구조를 구성하는 것이 더 적합하다는 관점을 취한다.

52) 한권택, “법률사무에 있어 인공지능(AI)의 활용과 변호사 윤리”, 법조(제73권 제5호), 사단법인 법조협회(2024), 282~320면.

대응을 할지를 추천하는 기능은 변호사의 법률상담 기능과 실질적으로 중첩된다. 민간의 법률용 LLM 기반 법률상담 서비스에서는 이 위험이 더욱 선명히 드러난다. 최근 연구는 주요 대규모언어모델이 검증 가능한 법률질문에서도 존재하지 않는 판례와 법리를 그럴듯하게 생성하는 이른바 “법률 환각(legal hallucination)” 현상을 보고하고 있고, 국내에서도 법원 제출 의견서에 존재하지 않는 판결이 인용된 사례가 보고된 바 있다. 이 연구의 함의는 단순히 환각이 존재한다는 데 있지 않다. 일반 이용자 직접형 법률 인공지능은 존재하지 않는 판례와 법리를 권위 있는 것처럼 제시함으로써, 면허 영역에서 직업규제가 보증해 온 최소역량 보증을 구조적으로 잠식할 수 있다는 점에서, 기능적 등가성이 가장 위험하게 발현되는 사례를 보여준다. 따라서 일반 이용자에게 직접 제공되는 법률 인공지능은 면허영역·직접 제공형이라는 점만으로도 강한 고위험 추정이 작동한다.⁵³⁾ 이 위험은 단순한 판례 허위생성에 머무르지 않는다.

치명적인 문제는, 이용자가 외부적으로 검증하기 어려운 절차법 영역에서 발생한다. 예컨대 일반 이용자가 형사사건의 패소 경위를 입력하고 대응방안을 문의하였을 때, 인공지능 법률서비스가 형사 항소기간과 민사 항소기간을 혼동하여 잘못된 기한을 제시한다면, 이용자는 회복하기 어려운 권리상실을 입을 수 있다. 이러한 오안내(誤案内)는 개별사실 입력, 특정 선택지 제시, 합리적 신뢰 유발, 출력과 후속행위 사이의 직접성이라는 네 요소가 동시에 강하게 작동하는 사례로서, 면허영역·일반 이용자 직접형 서비스가 왜 최고 수준의 위험 범주에 놓이는지를 보여준다. 여기에 조작적 AI의 문제가 결합하면 위험은 더 커진다. 대화형 법률 AI가 이용자의 분노나 억울함에 정서적으로 동조하면서 승소 가능성이나 제재 위험을 과장하는 경우, 이는 단순한 환각을 넘어 절차 선택 자체를 왜곡한다. 특히 일반 이용자 직접형 서비스에서 이러한 동조적 응답은, 변호사 윤리규범이 경계해 온 과장된 법률 의견 제시와 유사한 보호 문제를 발생시킨다.

나. 의료 인공지능

53) Dahl 등은 ChatGPT 4, ChatGPT 3.5, Google PaLM 2, Meta Llama 2 등 공용 대규모언어모델을 대상으로 미국 연방법원 판례에 관한 검증가능한 질문을 제시한 실증연구에서, 해당 실험조건상 모델들이 적어도 58%의 비율로 법률 사실과 불일치하는 답변을 생성하였고, 잘못된 법적 전제를 사용자가 제시한 경우 이를 비판 없이 수용하는 경향도 보였다고 분석하였다. 이하 Matthew Dahl, Varun Magesh, Mirac Suzgun & Daniel E. Ho, “Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models”, *Journal of Legal Analysis* Vol. 16 No. 1 (2024), pp. 64~93; 김병필, “대규모 언어모델 인공지능의 법적 쟁점”, *정보법학*(제26권 제1호), 한국정보법학회(2022), 173~217면; 법률신문, “[단독] 이 판결, 존재하지 않습니다”, (2025. 9. 26.).

의료영상 판독보조 시스템처럼 의사에게 제공되는 전문가 매개형 의료 인공지능은 제1측상 면허 영역 기능을 수행하므로 원칙적으로 고위험에 해당한다. 다만 의사가 독립적인 판단을 유지하고 최종 진단 책임을 부담하는 구조가 실질적으로 작동한다면, 위험은 일정 부분 완화될 수 있다. 국내에서도 의료 인공지능은 이미 제도권 안으로 빠르게 편입되고 있고, 허가·인증된 인공지능 기반 의료기기는 2022년 47건, 2023년 64건, 2024년 108건으로 증가하였다. 국외 실증연구는 생성형 인공지능의 진단 성능이 평균적으로 의사 전체와 단순한 우열 관계에 있지 않으며, 인간-인공지능 협업 설계가 핵심 변수임을 보여준다.⁵⁴⁾ 나아가 의료 인공지능의 성능은 환자 집단에 따라 상당한 격차를 보일 수 있다.

소비자 직접형 증상분석 앱은 구체적 증상과 병력을 입력받고 특정 진료과 방문이나 검사를 권고하는 경우가 많아 기능적 등가성이 크게 강화된다. 또한 의료 인공지능에서는 집단 간 성능격차가 중요한 문제로 부각된다. 피부과 인공지능 연구는 다양한 피부톤 데이터셋에서 기존 알고리즘이 어두운 피부톤이나 드문 질환에 대해 현저한 성능 한계를 보일 수 있음을 지적한다.⁵⁵⁾ 이는 의료 인공지능의 성능검증이 단순 평균 정확도뿐 아니라 집단별 성능균형까지 포함하여야 함을 시사한다. 정신건강 상담형 또는 소비자 직접형 의료 챗봇에서는 아첨적 응답이 더욱 치명적일 수 있다. 잘못된 자기진단, 치료 거부, 극단적 선택 충동에 대한 정서적 동조는 생명권과 신체의 안전에 직접 연결되므로, 이러한 유형의 서비스는 단순한 “정보제공”이라는 명목과 무관하게 최고 수준의 주의의무와 인간 전환 장치를 요구받아야 한다.

다. 금융 인공지능

금융 영역의 인공지능은 신용평가, 대출심사, 투자추천 등을 통해 개인의 경제적 기회와

54) Takita 등은 다양한 임상 영역에서 생성형 인공지능과 의사의 진단 성능을 비교한 20여 편의 연구를 메타분석한 결과 일부 과제에서는 AI가 개별 의사보다 높은 민감도·특이도를 보이지만, 다른 과제에서는 반대로 의사가 우수한 성능을 보이는 등, 두 집단 사이에 일관된 우열관계를 확인할 수 없다고 보고한다. 이하 Hirotaka Takita, Daijiro Kabata, Shannon L. Walston, Hiroyuki Tatekawa, Kenichi Saito, Yasushi Tsujimoto, Yukio Miki & Daiju Ueda., “A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Performance Comparison between Generative AI and Physicians”, npj Digital Medicine (March 2025), p. 1~9

55) 한편 Daneshjou 등은 피부과 AI 알고리즘의 진단 정확도를 다양한 피부톤과 질환에 걸쳐 분석한 결과 기존 상용 알고리즘들이 어두운 피부톤과 드문 질환에서 민감도가 20~30%p 이상 낮아질 수 있음을 보여주며, 단순 평균 성능 지표만으로는 집단 간 성능불균형을 은폐할 수 있다고 지적한다. 이하 Roxana Daneshjou et al., “Disparities in Dermatology AI Performance on a Diverse, Curated Clinical Image Set”, Science Advances Vol.8 No.32 (2022).

재산권에 직접적인 영향을 미친다. 로보어드바이저나 인공지능 신용평가 시스템은 이용자의 소득·자산·거래내역·위험선호 등 구체적 데이터를 입력받고, 특정 상품 추천이나 승인·거절 판단으로 이어진다는 점에서 기능적 등가성이 높다. 특히 일반 이용자에게 직접 제공되거나 사실상 자동결정으로 작동하는 구조에서는 위험이 상향된다. 소비자신용 분야 실증연구는 데이터 노이즈와 구조적 불균등이 예측정확도와 형평성 모두에 영향을 미칠 수 있음을 보여주며, 이는 인공지능 신용평가가 단순 효율화 도구가 아니라 학습데이터의 편차를 통해 차별과 배제를 재생산할 수 있는 고위험 시스템을 시사한다.⁵⁶⁾

또한 투자추천이나 대출상담 인공지능에서는 이용자의 위험추구 성향이나 조급함에 영향하여 특정 상품이나 과도한 차입을 정당화하는 개인화된 응답이 문제될 수 있다. 이 연구의 핵심은, 금융 인공지능의 위험이 평균 예측정확도만의 문제가 아니라는 데 있다. 학습데이터의 편차가 특정 집단에 불이익을 집중시키는 경우, 인공지능의 출력은 단순한 효율화 수단을 넘어 재산권·신용접근·기회배분에 직접 영향을 미치는 판단지원으로 작동하므로, 자연적 인공지능이라도 직접제공형에서는 고위험성이 강화된다. 금융 인공지능의 위험평가에서는 정확도와 형평성뿐 아니라 이용자의 행태를 과도하게 유도하는지도 함께 심사되어야 한다.

라. 부동산 거래위험 분석 인공지능

전세사기 위험지도, 매물 위험등급, 권리관계 안내를 결합한 부동산 인공지능은 공인중개사의 확인·설명 기능과 변호사 또는 법무사의 권리관계 판단 능이 중첩되는 장면을 보여준다. 단순 시세조회나 일반 제도 설명에 그치는 경우 저위험으로 평가될 수 있으나, 특정 매물에 대하여 계약체결 여부나 보증가입 여부를 구체적으로 추천하는 경우 자격 영역과 면허영역의 기능을 복합적으로 수행하게 된다. 이러한 복합 서비스는 개별 직역법만으로 포착하기 어렵고, 기능의 성질과 제공대상을 기준으로 하는 횡단적 기준이 필요하다.

이상의 적용례는 두 가지 점을 시사한다. 첫째, 법률 인공지능처럼 현행 시행령이 직접 열거하지 않은 영역도 기능적 등가성에 의하면 충분히 고위험으로 판정될 수 있다. 둘째, 동일한 기술 영역 안에서도 전문가 매개형과 일반 이용자 직접형의 구분이 위험 판단에 결

56) 관련 선행연구에선 신용평가·대출심사에 AI를 도입하는 과정에서 데이터 품질과 구조적 불균등이 결합할 경우, 예측정확도 저하와 함께 특정 집단에 대한 체계적 불이익이 발생할 수 있음을 지적한다. 이하손홍정, “인공지능 금융 규제에 대한 법적 연구”, 박사학위논문, 성균관대학교(2025), 38~45면; Laura Blattner & Scott Nelson, “How Costly Is Noise? Data and Disparities in Consumer Credit”, *Stanford University Graduate School of Business Working Papers* No. 3978, (March 2021), p. 2~84.

정적인 영향을 미친다.

한편 범용 대규모언어모델처럼 하나의 시스템이 법률, 세무, 의료, 금융, 부동산 등 복수 영역의 과업을 동시에 수행할 수 있는 경우, 기능적 등가성은 모델 전체가 아니라 실제 제공되는 태스크와 출력 용례 단위로 판단되어야 한다.⁵⁷⁾ 이는 태스크 파편화가 규제 회피 수단으로 악용되는 것을 막으면서도, 위험이 현실화되는 구체적 용례에 비례하여 규율하기 위한 기준이다.⁵⁸⁾

VI. 해석론 및 입법론

1. 현행 인공지능기본법의 해석론: 기능적 등가성의 활용 가능성

현행 인공지능기본법과 시행령의 문언만으로는, 열거된 영역 밖에서 전문직 기능을 수행하는 인공지능을 “고영향 인공지능”에 곧바로 포섭하기 어렵다는 한계가 있다. 입법경과상 입법자는 기본법 단계에서 진흥과 최소한의 신뢰 규율을 우선하고, 상세한 위험규율은 후속 입법으로 보완하려는 태도를 보였다.

그럼에도 기능적 등가성 기준은 해석론 차원에서 일정한 역할을 수행할 수 있다. 첫째, 시행령상 열거된 고영향 인공지능 영역 내에서, 개별 서비스가 어느 정도의 위험도를 가지는지 평가할 때, 이 기준을 리스크 세분화의 내적 기준으로 활용할 수 있다. 예컨대 의료기거나 금융영역 인공지능이 법령상 같은 카테고리에 속하더라도, 면허영역·자격영역·허가·등록·신고 등 직업규제의 유형과 전문가 매개 여부에 따라 고위험·중위험·저위험 대상을 구분하는 데 기능적 등가성을 참고기준으로 삼을 수 있다.

둘째, 열거영역과 인접하지만 명시적으로 규정되지 않은 서비스에 대하여, 기능적 등가성

57) 이때 판단 단위는 첫째, 서비스가 이용자에게 표시한 목적과 메뉴·질문 흐름, 둘째, 이용자의 구체적 발화와 입력된 사실관계, 셋째, 산출물이 특정 지역의 판단·분류·추천·안내 기능을 수행하는지, 넷째, 그 산출물이 후속 행위와 직접 연결되는지에 따라 정해진다. 따라서 하나의 범용모델이 여러 영역의 질문에 답할 수 있다는 사정만으로 시스템 전체를 일률적으로 고위험으로 보아서는 안 되지만, 특정 출력이 변호사·의사·공인중개사 등 직업규제 영역의 핵심 기능을 실질적으로 수행하는 경우에는 그 태스크에 한하여 기능적 등가성 판단이 이루어져야 한다.

58) 범용모델과 생성모델의 구별 및 작업·용례별 위험 차이에 관하여는 박상철, “인공지능의 법적 규율 I: 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 법학(제65권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2024), 66~70면. AI가 치명에서 의도된 목적, 중대한 변경, 개발자·배포자·운용자 역할 배분의 중요성에 관하여는 박상철, “AI 기본법 하위규정안의 개선방안과 해석론 - 규제대상과 보호대상을 중심으로”, 사법(제74호), 사법발전재단(2025), 888~890면 참조.

기준을 근거로 고영향 인공지능 여부를 판단하는 방향으로 해석을 보완할 수 있다. 예컨대 법률구조플랫폼 내에서 구체적 사실관계를 입력받아 절차 선택을 추천하는 기능은, 현행 시행령이 ‘사법·행정 분야 고영향 인공지능’을 열거한 취지와 결부하여 해석할 때, 기능적으로 고영향 범주에 포함될 여지가 있다. 이때 기능적 등가성 기준은 행정청이 고영향성 여부를 판단하는 과정에서, 자의금지·명확성원칙·비례원칙을 함께 고려하는 해석상 지침으로 기능할 수 있다.

셋째, 인공지능기본법상 영향평가·성능검증 관련 조항의 구체적 내용이 하위규범이나 가이드라인에 위임된 범위 내에서, 기능적 등가성 기준을 평가 항목·절차의 설계에 반영할 수 있다. 개별사실 입력 정도, 특정 선택지 제시 여부, 신뢰 유발 정도, 출력과 후속 행위의 직접성이라는 네 요소는, 영향평가서가 서비스의 실질적 위험구조를 기술하도록 유도하는 체크리스트로 활용될 수 있다.

기능적 등가성 판단이 정량적 기준을 결여하여 규제당국의 자의적 해석을 낳을 수 있다는 반론이 제기될 수 있다. 그러나 직업규제 자체가 역사적으로 정량이 아닌 질적 판단 구조 위에서 운영되어왔다. 무면허 의료행위 해당 여부는 판독 건수가 아니라 의료행위의 본질에 대한 질적 판단으로 결정되고, 변호사법상 법률사무 해당 여부도 상담 횟수가 아닌 법률판단의 성질로 결정된다.⁵⁹⁾ 인간 전문가에게는 질적 판단을 허용하면서 인공지능에 대해서만 정량을 요구하는 것은 규율의 일관성을 해친다. 본 논문이 제시한 네 요소는 추상적 선언이 아니라 외부적으로 관찰 가능한 사정으로 구성되어 있어 명확성 원칙의 요청에도 부응한다. 기능적 등가성 기준은 정량 점수표로 환원될 수 없으나, 그것이 곧바로 자의성으로 연결되지는 않으며, 열거 밖 신종 서비스에 대한 판단기준을 표준화하는 중간개념으로 기능할 수 있다.

2. 시행령 및 지침 차원의 보완

입법경과에서 확인되듯, 국회는 인공지능기본법을 “개문발차”하는 기본법으로 이해하였고, 고위험·기본권 침해 영역에 대한 구체적 규율은 후속입법과 시행령·가이드라인 개정을 통해 보완될 것임을 전제하였다. 이는 시행령과 행정지침 수준에서 기능적 등가성 기준을 반영하는 것이, 입법취지에 반하는 것이 아니라 오히려 그 구체화에 해당함을 시사한다.

59) 무면허 의료행위와 법률사무의 해당 여부 판단이 정량이 아닌 질적 기준에 의하여 결정되어 왔다는 점은 대법원 판례에서 일관되게 확인된다. 이하 대법원 2014. 1. 16. 선고 2011도16649 판결; 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006도4356 판결.

시행령 차원에서 가능한 보완 방향은 다음과 같다.⁶⁰⁾ 첫째, 현행 열거 영역 안에서 “전문직 기능 수행형 인공지능”에 관한 정의 규정을 두고, 직업규제 영역에서 인간 전문가의 핵심 기능을 기능적으로 대체하는 시스템의 경우 추가적 의무(예: 성능검증, 전문가 매개 의무, 기록·설명 의무)를 부과하는 방안을 고려할 수 있다. 둘째, 고영향 인공지능 지정 및 해제 절차에서 기능적 등가성 관련 요소를 평가 기준의 하나로 명시하여, 열거 밖·경계 사례에 대한 투명한 판단 근거를 제공할 수 있다. 셋째, 영향평가 세부기준과 가이드라인에 기능적 등가성 관련 항목을 추가함으로써, 사업자가 자신의 서비스가 직업규제 영역과 어떠한 관련성을 갖는지, 이용자의 자기결정과 보호법익에 어떠한 영향 구조를 형성하는지를 사전에 분석하도록 유도할 수 있다.⁶¹⁾

이러한 보완은 새로운 입법 없이도 가능하며, 기본법의 추상적 문언을 구체화하는 해석·집행 단계의 조치로 볼 수 있다.⁶²⁾

3. 직업규제 전 영역을 횡단하는 특별법의 필요성

장기적으로는 직업규제 영역을 횡단하는 통일적 특별법 또는 이에 준하는 규율체계를 마련하는 것이 바람직하다. 개별 직역법과 인공지능기본법만으로는, 법률·의료·금융·부동산 등 여러 영역에서 나타나는 전문직 대체형 인공지능을 일관된 기준으로 규율하기 어렵다. 특히 동일한 인공지능 모델이 다양한 전문직 영역에 재사용되는 현실을 고려하면, 직역별로 분절된 규제 구조는 규율공백과 중복규제를 동시에 초래할 수 있다.⁶³⁾

60) 신원준·양수빈·이대준·박상철, 앞의 논문, 178~179면.

61) 나아가 시행령과 가이드라인의 보완은 표준과 검·인증, 영향평가 제도와 결합될 때 보다 실효성을 가질 수 있다. 국내 선행연구도 인공지능 표준이 단순한 민간 기술기준에 그치지 않고, 법령상 검·인증 및 영향평가와 결합할 경우 규제된 자율규제 수단으로 기능할 수 있음을 지적한다. 이하 이효진, “규제된 자율규제 형태로서 인공지능 표준(AI Standards)의 규범적 쟁점과 과제”, 법과 기업 연구(제15권 제2호), 서강대학교 법학연구소(2025), 57~87면.

62) 이에 대해 기술 발전 속도를 고려할 때 개별 기능 판단이 행정적 시차를 초래한다는 우려도 제기될 수 있다. 그러나 기능적 등가성 기준은 단순히 열거 대상을 더 많이 늘리는 방식과 구별된다. 열거주의는 새로운 서비스가 등장할 때마다 시행령이나 고시의 개정을 기다려야 하므로 규율 공백이 발생하기 쉽다. 반면 기능기준은 직업규제의 보호법익, 기능의 성질, 제공대상, 개별사실 입력, 특정 선택지 제시, 신뢰 유발, 후속행위 직접성이라는 판단요소를 통해 새로운 서비스가 기존 목록에 명시되어 있지 않더라도 그 위험 구조를 평가할 수 있게 한다. 따라서 기능기준은 더 촘촘한 열거가 아니라 열거주의를 보완하는 적응형 판단구조이다. 이는 시행령 개정 전의 경계사례를 평가하는 데 활용될 수 있고, 향후 입법 단계에서 정교한 체계 법제를 설계하기 위한 경험적 자료를 축적하는 데에도 기여할 수 있다.

63) 기능적 등가성 기준이 지나치게 확대될 경우 단순 정보제공 서비스까지 과도하게 위축시킬 수 있다는 우려에 대하여는, 규제대상 범위를 직업규제와의 기능적 연관성 및 네 가지 판단요소(개별사실입력, 선

물론 직업규제 전 영역을 횡단하는 특별법은 또 다른 수평규제로 변질될 위험이 있다는 반론이 가능하다. 실제로 국내 선행연구는 현행 인공지능기본법의 포괄적 수평규제체계가 용례별 위험의 이질성을 간과하고 중복규제를 초래할 수 있다고 비판하면서, 부문·맥락특유적 규제체계로의 전환을 제안한다. 이 비판은 충분히 경청할 가치가 있다. 다만 본 논문이 제안하는 기준은 모든 인공지능을 일률적으로 포괄하는 일반 수평규제가 아니라, 기존 직업규제가 이미 보호법익과 최소역량 요건을 제도화한 영역 중에서도 “인간 전문가 기능의 실질적 대체”라는 동질적 위험구조를 가진 하위 범주에 한정된다. 이 점에서 본 논문의 특별법 구상은 부문별 규제를 대체하는 것이 아니라, 복수 직역에 걸쳐 반복되는 기능대체형 위험을 식별하기 위한 공통 기준으로 이해되어야 한다.⁶⁴⁾

직업규제 전 영역을 횡단하는 통일적 특별법 또는 이에 준하는 규율체계를 설계한다면, 최소한 다음과 같은 요소를 포함할 필요가 있다.

첫째, 직업규제 영역에서 인공지능이 수행하는 기능이 인간 전문가의 핵심 기능과 어느 정도 기능적 등가성을 갖는지를 판단하기 위한 정의 규정과 기본 개념 정리. 둘째, 인공지능이 수행하는 기능의 성질(면허·자격·허가·등록·신고 등 직업규제 유형)과 제공 방식(전문가 매개형인지 일반 이용자 직접형인지)을 축으로 하는 고위험성 판단요소와 위험 매트릭스 규정. 셋째, 위험 구조가 다른 전문가 매개형 서비스와 일반 이용자 직접형 서비스에 대하여 차등적인 규율 수준을 설정하는 조항. 넷째, 고위험으로 평가된 인공지능 시스템에 대한 성능검증·기록·설명 의무를 부과하는 규정. 다섯째, 인공지능의 출력에 대하여 이용자가 인간 검토자에게 재검토를 요구하고 이의를 제기할 수 있는 절차를 보장하는 규정. 여섯째, 피해 구제 및 책임 구조를 정비하기 위하여, 고위험 인공지능의 오작동·오남용으로 인한 손해에 관해 사업자와 전문가, 플랫폼, 이용자 사이의 책임분담 원칙을 제시하고, 분쟁조정·손해배상 지원 등 사후구제 수단을 마련하는 조항이다. 다만 사업자·전문가·플랫폼·이용자 사이의 책임분담 원칙과 피해구제 구조의 세부 설계는 본고의 범위를 넘는 후속 과제로 남겨 두는 것이 타당하다.

이러한 요소가 고비용을 수반하여 신규 사업자에게 진입장벽으로 작용할 수 있다는 우려도 제기된다. 이에 대하여는 다음과 같은 반론이 가능하다. 본 논문은 고위험 인공지능의 선별기준을 제시하는 데 초점을 두며, 선별 이후 부과될 의무구조의 상세 설계는 별도 연구

택지 제시, 신뢰유발, 직접성)에 따라 한정함으로써 과잉규제를 피할 수 있다는 점에서 일정 부분 반박할 수 있다. 이에 관한 보다 구체적인 논의는 VI장 1절 참조.

64) 박상철, “인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 - 규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로”, 정보법학(제28권 제3호), 한국정보법학회(2024), 11~20면.

를 요한다.

다만 본 논문 범위 안에서 보면, 설계 기반 책임성(accountability by design)은 인공지능 내부 작동원리에 대한 완전한 설명을 요구하는 것이 아니라, 데이터 출처, 테스트 절차, 인간검토 개입 여부, 알려진 한계와 잔존위험에 관한 최소한의 기록 보존 구조로 이해되어야 하며, 위험수준과 제공방식에 따라 단계적으로 차등화될 수 있다.⁶⁵⁾ 본 논문의 2차원 매트릭스는 전문가 매개형과 일반 이용자 직접형의 차등규율을 전제하므로, 모든 인공지능에 동일한 고강도 의무를 부과하는 구조가 아니다. 이는 개인정보보호 영역의 Privacy by Design 논의가 겪었던 고비용·형식화 문제를 반복하지 않기 위한 제한적 접근이기도 하다. 나아가 이러한 위험비례적 차등규율은 국내 독자 기준을 고립적으로 세우자는 것이 아니라, EU AI Act가 고위험 인공지능시스템의 준수요건을 표준·공통명세 및 적합성평가와 연결하는 방식, 그리고 WTO TBT 협정상 국제표준 조화와 절차적 투명성 요구를 함께 고려하는 방향으로 설계될 필요가 있다.⁶⁶⁾

이러한 최소 입법체계를 전제로 할 때, 기능적 등가성 기준은 특정 직역이나 기술에 종속되지 않고, 직업규제 전반을 횡단하는 일반 원칙으로서 고위험 인공지능 규율의 구조를 정리하는 역할을 수행할 수 있다.⁶⁷⁾

4. 정치경제학적 고려

마지막으로, 입법론은 순수한 규범 분석에 그칠 수 없고 정치경제학적 고려를 수반한다. 전문직 규제는 언제나 이중적 성격을 가진다. 한편으로는 생명·신체·권리·재산 보호를 위한 공익적 장치이지만, 다른 한편으로는 시장 진입을 제한하는 도구로 활용될 위험이 있다. 인공지능 규제가 전문직 집단의 지대를 보호하는 수단으로 전용되지 않도록 설계하는 것이 중요하다.

이 점에서 본 논문의 설계 기반 책임성은 개인정보보호 영역의 Privacy by Design 논의가 겪었던 고비용·형식화 문제를 반복하지 않도록 제한적으로 설계되어야 한다. 여기서 말

65) 설계 기반 책임성을 위험 수준에 따라 차등화하는 구조는 국내 선행연구에서도 시사된 바 있다. 배성훈·이동환·임정선·이주영·김제완, 앞의 논문(고려법학 제118호), (2025), 654~659면.

66) 채은선·이길원, “EU 인공지능법상 ‘고위험 인공지능시스템’ 규제의 WTO TBT협정 합치성 검토”, 국제법학회논총(제70권 제3호), 대한국제법학회(2025), 497~541면.

67) 인공지능에게 별도의 법인격을 부여하거나 독자적 면허체계를 설계함으로써 책임 및 규율 문제를 해결하자는 입장도 제기되나, 이는 이 논문의 논의범위를 벗어난다. 이러한 접근과의 관계는 V장에서 기능적 등가성 기준과 기존 책임법리의 결합 가능성을 검토하는 과정에서 한정적으로만 언급하였다.

하는 설계 기반 책임성은 사전적으로 특정 기술사양을 일률적으로 강제하는 것이 아니라, 고위험 기능이 실제로 제공되는 맥락에서 사후 추적 가능한 기록, 테스트 이력, 인간검토 절차, 한계 고지를 확보하는 최소한의 책임구조를 의미한다. 따라서 그 의무 수준은 사업자의 규모 자체가 아니라 기능의 위험성, 제공대상, 이용자에게 미치는 영향, 사업자가 실제로 통제할 수 있는 범위에 따라 차등화되어야 한다.

다만 직업규제 기능대체형 인공지능에 대한 규율은 산업 진입장벽으로 변질되지 않도록 위험비례적으로 설계되어야 한다. 특히 성능검증, 설명, 기록, 인간검토 의무는 모든 사업자에게 동일한 수준으로 부과되어서는 안 되며, 기능의 위험성, 제공대상, 이용자에게 미치는 영향, 사업자가 실제로 통제할 수 있는 범위에 따라 차등화되어야 한다. 또한 설명가능성 역시 완전한 내부 알고리즘 공개를 의미하는 것이 아니라, 이용자가 해당 산출물의 한계와 주요 판단근거, 인간 전문가에게 전환할 필요성을 이해할 수 있을 정도의 실질적 설명으로 이해되어야 한다. 이러한 방식은 국내 독자 기준을 고립적으로 세우는 것이 아니라, EU AI Act의 인간감독 구조, 미국의 권리영향·안전영향 AI 구분, 위험관리 접근과 조화를 이루는 위험비례적 규율로 이해될 수 있다.⁶⁸⁾

기능적 등가성 기준은 이 점에서 일정한 견제장치로도 기능할 수 있다. 규제 기준을 “누가 서비스를 제공하는가”가 아니라 “어떤 기능을 어떤 방식으로 수행하는가”에 두는 한, 전문직 집단의 이해관계와 무관하게 동일한 위험 구조에 동일한 규제가 적용된다. 이는 인공지능을 활용하는 전문직 집단 내부의 혁신도 보호하면서, 동시에 전문직 밖에서 출현하는 위험한 인공지능 서비스에 대해서도 공정하게 규제를 부과할 수 있는 기반을 마련한다.

국내 독자적 기준이 글로벌 표준과 간극을 형성할 수 있다는 우려도 제기될 수 있다. 이에 대하여는 본 논문의 2차원 매트릭스가 EU AI Act의 위험기반 접근 및 고위험 분류구조와 구조적 유사성을 가진다는 점에서 반론이 가능하다. 다만 EU AI Act가 영역·용도 중심의 고위험 분류 방식을 취하는 데 비해, 본 논문의 기준은 직업규제가 전제하는 보호법익과 기능의 성질, 제공대상을 중심으로 설계된다는 점에서 한국법 환경에 맞춘 기능 중심의 보완 기준이라는 차이가 있다. 제1축인 기능의 성질 기준은 부속서 III의 영역 열거와 상응하고, 제2축인 제공 대상 구분은 제6조의 보조적 기능 예외와 상응한다.⁶⁹⁾ 미국 뉴욕주 상원

68) 신원준·양수빈·이대준·박상철, “미연방기관들의 AI 행정명령(E.O. 14110) 이행 현황과 시사점”, 사법(제 70호), 사법발전재단(2024), 178~179면.

69) EU AI Act 제6조와 부속서 III의 구조에 관하여는 앞의 III장 2절의 논의 및 Regulation (EU) 2024/1689, art. 6 and Annex III 참조.

법안 S7263이 "인간이 수행하였다면 무면허 전문직 수행에 해당할 행위"를 규율 대상으로 설정한 것 역시 기능적 등가성과 유사한 문제의식을 보여 준다. 본 논문의 기준은 글로벌 표준과 경쟁하는 독자 기준이 아니라, 한국법 환경에서 유사한 원리를 체계화한 변안에 가깝다.

요컨대, 단기적으로는 기능적 등가성 기준을 통해 현행 인공지능기본법과 시행령의 해석·집행을 합리화하고, 중장기적으로는 직업규제 전 영역을 관통하는 특별법 또는 이에 준하는 규율체계를 구축하는 이중 전략이 필요하다. 이는 진흥 중심 기본법과 고위험 규율법의 이원구조라는 입법형성의 현실을 전제하면서도, 직업의 자유 제한 법리에 기초한 고위험 인공지능 규율의 방향을 분명히 하는 방안이라고 평가할 수 있다.

VII. 결 론

본 논문은 인공지능기본법이 시행령의 열거영역에 과도하게 의존함으로써, 열거 밖에서 전문직 기능을 수행하는 인공지능을 어떻게 평가할 것인지에 관하여 실질적인 기준을 제시하지 못한다는 문제의식에서 출발하였다. 특히 법률·의료·금융·부동산 등 직업규제 영역에서 인간 전문가의 판단·분류·추천·안내 기능을 실질적으로 대체하는 인공지능에 대하여, 현행 체계는 이를 고위험 또는 고영향 인공지능으로 분류할 수 있는 일반 원리를 제공하지 못한다는 점을 지적하였다.

이를 보완하기 위하여, 논문은 헌법상 직업의 자유 제한 법리와 직업규제의 보호법익 분석을 토대로, UNCITRAL 전자상거래 모델법에서 발전한 기능적 등가성 개념을 인공지능 규제 맥락으로 전용하였다. 구체적으로, (1) 인공지능이 수행하는 기능의 성질(면허·자격·허가·등록·신고 등 직업규제 유형)과 (2) 그 출력의 제공 방식(전문가 매개형인지 일반 이용자 직접형인지)을 두 축으로 하는 위험 매트릭스를 제시하고, 단순 정보제공과 실질적 판단지원의 경계를 개별사실입력, 복수대안 중 특정 선택지 제시 여부, 합리적 신뢰 유발 정도, 출력과 후속행위 사이의 직접성이라는 네 요소에 따라 판별하여야 한다는 점을 논증하였다.

이러한 기능적 등가성 기준은 한편으로는 현행 인공지능기본법과 시행령의 해석론에 활용될 수 있다. 열거된 영역 밖에서 직업규제와의 기능적 연관성이 강하고 위 네 가지 요소를 충족하는 인공지능 서비스에 대하여는, 고영향인공지능 개념의 목적과 체계에 부합하는 범위에서 고위험성의 강한 추정이 미치는 영역으로 이해할 수 있기 때문이다. 다른 한편으로, 직업규제 전 영역을 횡단하는 통일적 특별법 또는 이에 준하는 규율체계를 설계함에 있

어, 기능적 등가성에 기초한 위험 매트릭스를 중심으로 성능검증의무, 집단별 성능균형 평가, 기록·설명 의무, 프라이버시 보호, AI 사용 고지 및 인간감독, 재검토·구제 절차를 포함하는 의무 구조를 구성할 필요가 있음을 제시하였다.

마지막으로, 고위험 인공지능 규율의 해법은 인공지능 자체에 독립된 법인격을 부여하는 방향에서 찾기보다는, 인간 실행주체에 대한 추적 가능한 책임과 피해구제 장치를 정교화하는 데에서 모색되어야 한다. 기능적 등가성은 고위험 대상을 선별하는 기준을 제공하고, 실행자 책임·설계기반책임성·의미 있는 인간 통제는 그와 같이 선별된 고위험 인공지능에 부과될 의무 구조를 형성한다. 이러한 기준은 법률·의료·금융·부동산 등 개별 영역에서 이미 현실화된 전문직 대체형 인공지능을, 시행령 열거주의의 바깥에서도 직업의 자유 제한 법리에 기초하여 일관되게 설명할 수 있도록 하는 제도 설계의 출발점이 된다. 나아가 기능적 등가성 기준은 최근 국내외 권리기반 AI 거버넌스 규범이 공통적으로 요청하는 인간의 존엄, 자기결정, 비차별, 투명성, 인간감독 및 구제의 요구를 직업규제 영역에 맞게 작동화함으로써, 향후 시행령 개정, 영향평가 세부기준 마련, 직업규제 횡단 특별법 설계의 공통 준거로 활용될 수 있을 것이다.

■ Abstract ■

Criteria for Determining High-Risk Status of AI Replacing Functions in Regulated Occupations

- A Proposal for Functional Equivalence Standards Based on the Legal Doctrine of Restrictions on Freedom of Occupation -

Kim, Min Gyu*

The Framework Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of a Foundation for Trust introduces the notion of “high-impact AI” into Korean law. However, the current framework depends on a presidential decree listing specific domains and therefore does not provide a sufficient standard for evaluating AI systems that perform core functions of regulated professions outside those listed domains. This article argues that the existence of professional regulation itself reflects a prior social and legal judgment that unrestricted performance of the relevant activity may seriously affect life, bodily integrity, safety, rights, or property. That protective logic is attached not to the human status of the actor but to the nature of the function performed. On that premise, the article reconstructs “functional equivalence” not as a device for granting identical legal effect, but as a regulatory criterion for identifying cases in which AI functionally replaces the core work of licensed or otherwise regulated professionals. It proposes a two-axis matrix based on (1) the nature of the function performed and (2) the mode of delivery, namely expert-mediated provision or direct provision to general users. It also presents four factors for distinguishing mere information from substantive decision support: the degree of individualized factual input, the presentation of a preferred option among alternatives, the inducement of reasonable reliance, and the directness between the output and the user’s subsequent act. The article concludes that professional-function-substituting AI cannot be adequately captured by enumeration alone and that the proposed standard can serve as a supplementary criterion for interpretation, impact assessment, and future special legislation.

* Attorney at Law, Adjunct Professor, Moon Soul Graduate School of Future Strategy, KAIST

■ 참고문헌 ■

〈국내문헌〉

단행본

홍정선, 「행정법원론(상)(제32판)」, 박영사(2024).

한수웅, 「헌법학(제13판)」, 법문사(2024).

논 문

고학수·박도현·이나래, “인공지능 윤리규범과 규제 거버넌스의 현황과 과제”, 경제규제와 법(제13권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2020. 5.).

권건보, “직업의 자유에 관한 헌법재판소 판례의 주요 법리 분석”, 아주법학(제12권 제2호), 아주대학교 법학연구소(2018).

권종원·정호원, “EU AI 법과 적합성 평가”, 전자공학회지(제50권 제12호), 대한전자공학회(2023)

김광수, “인공지능 알고리즘 규율을 위한 법제 동향 - 미국과 EU 인공지능법의 비교를 중심으로 -”, 행정법연구(제70호), 행정법이론실무학회(2023).

김나루, “우리나라의 인공지능 기본법 제정에 따른 법적 과제”, 헌법학연구(제31권 제2호), 한국헌법학회(2025).

김은선, “인공지능 리스크 평가에 관한 법적 연구”, 석사학위논문, 고려대학교(2025).

김용희, “전문자격을사제도의 헌법적 의미와 입법한계”, 헌법학연구(제15권 제1호), 한국헌법학회(2009).

김준권, “인공지능시대에 자동적 처분의 법제도화(「행정기본법」 제20조)에 따른 후속 과제”, 공법연구(제51권 제1호), 한국공법학회(2022).

김병필, “대규모 언어모형 인공지능의 법적 쟁점”, 정보법학(제26권 제1호), 한국정보법학회(2022)

라기원, “유럽연합 인공지능법(EU AI ACT)의 특성과 쟁점 - 우리나라 인공지능 입법에 대한 시사점”, 한국법제연구원(2024).

박상철, “인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 - 규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로”, 정보법학(제28권 제3호), 한국정보법학회(2024).

_____, “인공지능의 법적 규율 I: 범용모델과 생성모델”, 서울대학교 법학(제65권 제1호), 서울대학교 법학연구소(2024).

배기철, “생성형 인공지능을 활용한 자동적 처분의 행정법적 쟁점 - 재량행위의 예외적 허용 방안을 중심으로 -”, 공법연구(제53권 제4호), 한국공법학회(2025).

배성훈·이동환·임정선·이주영·김제완, “「인공지능 기본법」의 성공적 안착을 위한 입법론적 연구: ‘법·제도·기술 삼각체계’와 ‘예측적 거버넌스’를 통한 접근”, 고려법학(제118호), 고려대

■ 법조 제75권 제2호(통권 제776호) 연구논문

학교 법학연구원(2025).

배성훈·이동환·이주영·김제완, “조작적 인공지능(manipulative AI)의 규제 공백과 입법론적 대응 방안: ‘아침하는 AI’ 현상을 중심으로”, 법학논문집(제49집 제3호), 중앙대학교 법학연구원(2025).

백수원, “인공지능기본법상 ‘고영향 인공지능’과 관련된 기본권 논의 - EU의 AI규제법과 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성’ 등에 관한 기본법(인공지능기본법)’ 비교를 곁하여 -”, 유럽헌법연구손홍정, “인공지능 금융 규제에 대한 법적 연구”, 박사학위논문, 성균관대학교(2025).

신원준·양수진·이대준·박상철, “미연방기관들의 AI 행정명령(E.O. 14110) 이행 현황과 시사점”, 사법(제70호), 사법발전재단(2024).

심우민, “주요국의 인공지능 법제와 한국의 입법 방향”, 동향과 전망(제122호), 한국사회과학연구회(2024).

우승하·김제완, “인공지능 활용에 따른 법적책임과 윤리에 관한 동향”, 과학기술과 법(제12권 제1호), 충북대학교 법학연구소(2021).

이부하, “헌법상 직업의 자유에 관한 연구 - 직업선택의 자유와 자격제도와와의 관계를 고찰하며-”, 저스티스(통권 제173호), 한국법학원(2019).

이상용·이혜리, “개인정보보호법에 의한 자동화된 결정의 규율”, 선진상사법률연구(제105호), 법무부(2024).

이숙연, “인공지능 관련 규범 수립의 국내외 현황과 과제”, 법조(제72권 제1호), 사단법인 법조협회(2023).

이효진, “규제된 자율규제 형태로서 인공지능 표준(AI Standards)의 규범적 쟁점과 과제”, 법과 기업 연구(제15권 제2호), 서강대학교 법학연구소(2025).

_____, “인공지능(AI) 단일법 제정 필요성과 행정법학의 과제”, 법학논총(제35권 제3호), 한양대학교 법학연구소(2023).

이해원, “인공지능과 법인격 -불법행위책임의 관점에서-”, 법조(제70권 제4호), 사단법인 법조협회(2021).

장성경·조은서·박상철, “생성AI의 기만수단으로의 오용: 실태, 대응기술, 법적 쟁점”, 경제법연구(제22권 제2호), 한국경제법학회(2023).

장준영·이지은, “인공지능 전환(AX) 시대, 국내외 AI 법제 현황 및 시사점”, 통상법무정책(2024년 제2호), 법무부(2024).

정경영, “유가증권의 전자화 관련 최근 국제적 논의에 관한 연구”, 성균관법학(제27권 제3호), 성균관대학교 법학연구원(2015).

채은선·이길원, “EU 인공지능법상 ‘고위험 인공지능시스템’ 규제의 WTO TBT협정 합치성 검토”, 국제법학회논총(제70권 제3호), 대한국제법학회(2025).

한권탁, “법률사무에 있어 인공지능(AI)의 활용과 변호사 윤리”, 법조(제73권 제5호), 사단법인 법조협회(2024).

기타 자료

- 국회회의록, “제418회 정보통신방송법안심사소위원회 제3차”, 대한민국 국회, (2024. 11. 21.).
- 국회회의록, “제418회 과학기술정보방송통신위원회 제17차”, 대한민국 국회, (2024. 11. 26.).
- 국회회의록, “제419회 법제사법위원회 제2차”, 대한민국 국회, (2024. 12. 17.).
- 과학기술정보통신부, “디지털 권리장전 및 향후계획”, 과학기술정보통신부(2023).
- 과학기술정보통신부, “인공지능(AI) 윤리기준”, 과학기술정보통신부(2020).
- 과학기술정보통신부, “'AI 윤리원칙' 6월 제정…전문가 자문단 발족”, 과학기술정보통신부(2026)
- 법률신문, “[단독] 이 판결, 존재하지 않습니다”, (2025. 9. 26.).
- 법무부, “국민주권정부의 24시간 열려있는 법률구조 플랫폼”, 법무부 보도자료, (2026. 1. 21.).
- 식품의약품안전처, “2024년 의약품, 의약외품, 의료기기의 허가·인증·신고 등 현황 보고서”, (2025).
- 식품의약품안전처, “생성형 인공지능 의료기기 허가·심사 가이드라인”, (2025. 1. 24.).
- 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」[법률 제21311호, 2026. 1. 20. 일부개정, 2026. 1. 22. 시행].
- 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 시행령」[대통령령 제36053호, 2026. 1. 21. 제정, 2026. 1. 22. 시행].
- 대법원 2014. 1. 16. 선고 2011도16649 판결.
- 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006도4356 판결.
- 헌법재판소 1993. 5. 13. 선고 92헌마80 결정.
- 헌법재판소 2000. 4. 27. 선고 98헌바95 등 결정.
- 헌법재판소 2014. 3. 27. 선고 2012헌바293 결정.

〈외국문헌〉

- ABA Task Force on Law and Artificial Intelligence, Addressing the Legal Challenges of AI: Year 2 Report on the Impact of AI on the Practice of Law, American Bar Association(December 2025), available at American Bar Association website (<https://www.americanbar.org/>).
- Bonardi, Mia & Luther Branting, “Certifying Legal AI Assistants for Unrepresented Litigants: A Global Survey of Access to Civil Justice, Unauthorized Practice of Law, and AI”, Columbia Science and Technology Law Review Vol. 26 (2024).
- Council of Europe, Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, CETS No. 225 (2024).

- Daniel Susser, Beate Roessler & Helen Nissenbaum, “Technology, Autonomy, and Manipulation”, *Internet Policy Review* Vol. 8 No. 2 (2019).
- European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2024/1689 and (EU) 2018/1139 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI), COM(2025) 836 final, 2025/0359(COD), 19 November 2025.
- European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade, 2023/C 23/01, *Official Journal of the European Union* C 23/1(2023).
- European Parliamentary Research Service (EPRS), *Liability for Artificial Intelligence and Other Emerging Digital Technologies* (2020).
- European Parliamentary Research Service (EPRS), Scientific Foresight Unit (STOA), *The Ethics of Artificial Intelligence: Issues and Initiatives*, PE 634.452(2020).
- Hiroataka Takita, Daijiro Kabata, Shannon L. Walston, Hiroyuki Tatekawa, Kenichi Saito, Yasushi Tsujimoto, Yukio Miki & Daiju Ueda, “A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Performance Comparison between Generative AI and Physicians”, *npj Digital Medicine* (March 2025).
- Holland & Knight, “New York Bill Would Create Liability for Chatbot Proprietors Offering Professional Advice”, *Holland & Knight Insight* (March 2026).
- Hon. C. Scott Maravilla, “A(I)ccess to Justice: How AI and Ethics Opinions Approving Limited Scope Representation Support Legal Market Consolidation”, *Georgia State University Law Review* Vol. 40 No.4(2024).
- Johann Laux & Hannah Ruschemeier, “Automation Bias in the AI Act: On the Legal Implications of Attempting to De-Bias Human Oversight of AI”, *European Journal of Risk Regulation* Vol. 16 No. 4 (2025).
- Justia, “AI and Attorney Ethics Rules: 50-State Survey”, *Justia Trials & Litigation* (2025. 4. 22.).
- Laura Blattner & Scott Nelson, “How Costly Is Noise? Data and Disparities in Consumer Credit”, *Stanford University Graduate School of Business Working Papers* No. 3978, (March 2021).
- Matthew Dahl et al., “Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models”, *Journal of Legal Analysis* Vol. 16 No. 1 (2024).
- New York State Senate Bill S7263, Session 2025-2026, available at <https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S7263> (visited on March 30, 2026).
- New York City Bar Association Committee on Professional Ethics, *Formal Opinion*

- 2024-5: Ethical Obligations of Lawyers and Law Firms Relating to the Use of Generative Artificial Intelligence in the Practice of Law, 2024.
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (EU AI Act).
- Roxana Daneshjou et al., “Disparities in Dermatology AI Performance on a Diverse, Curated Clinical Image Set”, Science Advances Vol. 8 No. 32 (2022).
- Ryan Abbott, The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law, Cambridge University Press(2020).
- UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (1996)
- UNCITRAL, Model Law on Electronic Transferable Records (2017).
- UNESCO, “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”, UNESCO(2021).
- White House, “Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People”, Office of Science and Technology Policy (OSTP)(2022).